



OCPER-IMCYC-TLQC

Técnico Laboratorista en ensayos Químicos
de Cemento



Alcance

NORMAS MEXICANAS

● NMX-C-131-ONNCCE-2016

NORMAS INTERNACIONALES

● ASTM C114



Objetivo y alcance

Esta Norma Mexicana establece los métodos de ensayo para la determinación del análisis químico aplicable a los cementantes hidráulicos.

Aplica a todos los cementantes hidráulicos que se comercialicen en Territorio Nacional.



Métodos descritos

Los métodos se requieren para hacer análisis en aquellos casos en que se discuten los requisitos de las especificaciones químicas.

Componente	Diferencia entre dos resultados	Diferencia entre los valores extremos en tres resultados
Dióxido de silicio, SiO_2	0.16	0.24
Óxido de aluminio, Al_2O_3	0.20	0.30
Óxido férrico, Fe_2O_3	0.10	0.15
Óxido de calcio, CaO	0.20	0.30
Óxido de magnesio, MgO	0.16	0.24
Anhídrido sulfúrico, SO_3	0.10	0.15
Azufre de sulfuros, S	0.01	0.02
Pérdida por calcinación	0.10	0.15
Óxido de sodio, Na_2O	0.03	0.05
Óxido de potasio, K_2O	0.03	0.05
Álcalis solubles en agua	0.75/P	1.00/P
Dióxido de titanio, TiO_2	0.02	0.03
Pentóxido de fósforo, P_2O_5	0.03	0.05
Óxido mangánico, Mn_2O_3	0.03	0.05
Residuo insoluble	0.10	0.15
Óxido de calcio libre	0.20	0.30

P es el peso en gramos de la muestra usada para el ensaye.



Equipo

● Balanza

Puede ser de diseño convencional, con o sin dispositivos de "pesada rápida" o del tipo de carga constante y "lectura directa".

Debe ser capaz de reproducir dentro de 0.0002 g con una exactitud de $\pm 0.0002\text{g}$.

Las balanzas de lectura directa deben tener una sensibilidad no mayor de 0.0001g.





Equipo

● Recipientes de laboratorio y cristalería

- Precisión
- Tapones intercambiables de juntas esmeriladas
- Vidrios especiales (ámbar)
- Recipientes de polietileno para soluciones acuosas de álcalis

● Desecadores

● Papel filtro





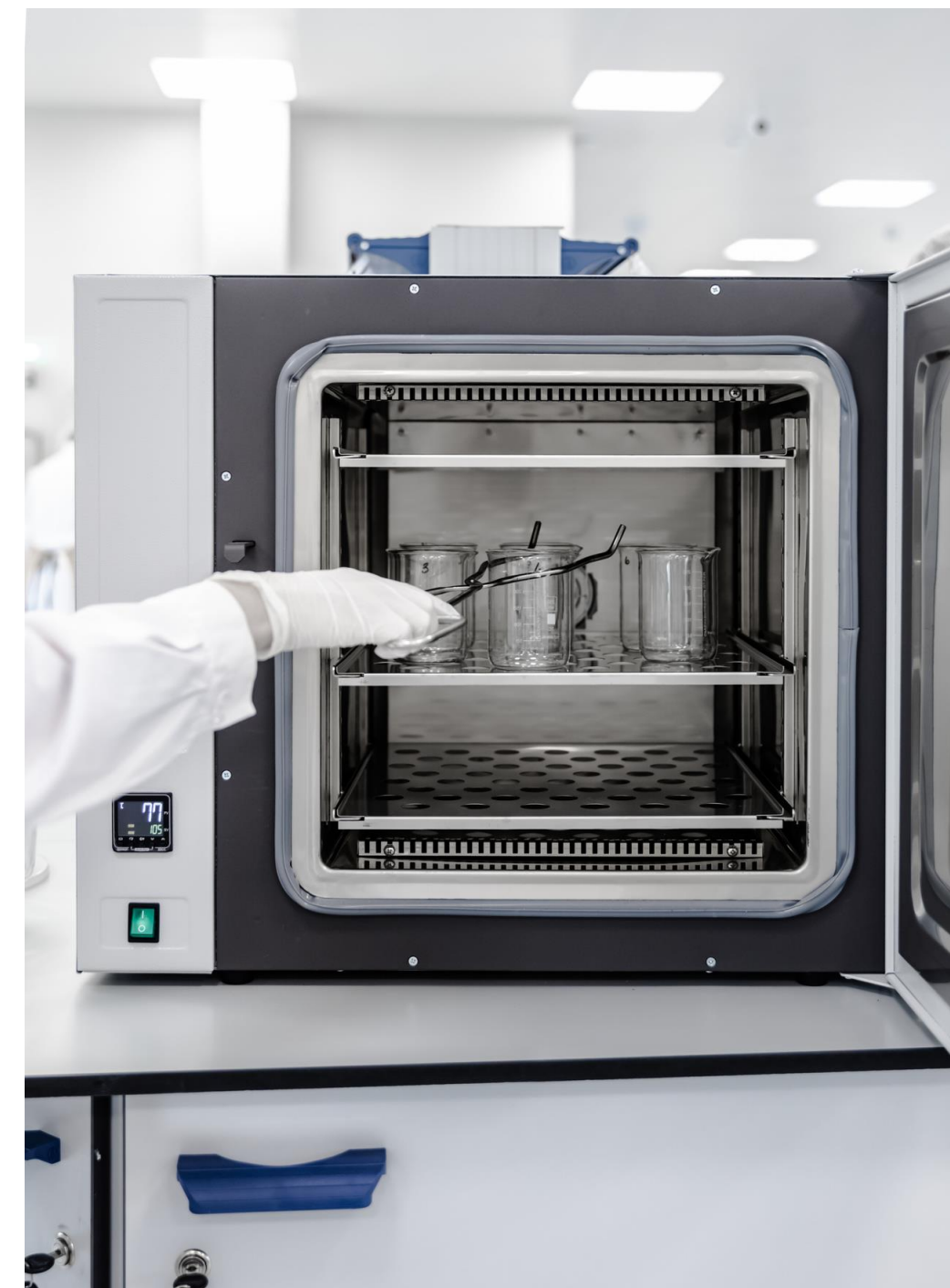
Equipo

● Crisoles

Deber ser de preferencia de platino puro, sin aleación y con una capacidad de 15 mL a 30 mL.

● Horno mufla

Capaz de operar continuamente hasta 1473 K (1200°C) y debe tener un pirómetro indicador con una exactitud de ± 25 K ($\pm 25^\circ\text{C}$)





Reactivos

1

Pureza de los reactivos

Se deben usar en todos los ensayos, reactivos de grado analítico a menos que se especifique otra cosa.

En lo referente al agua, se debe entender siempre como agua bidestilada.

2

Concentración de los reactivos

● Ácidos e hidróxido de amonio concentrados

Ácido Acético ($\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$)	99.5% mínimo de pureza
Ácido clorhídrico (HCl)	Peso específico 1.19 mínimo de pureza
Ácido fluorhídrico (HF)	48% mínimo de pureza
Ácido Nítrico (HNO_3)	Peso específico 1.42 mínimo de pureza
Ácido Fosfórico (H_3PO_4)	85% mínimo de pureza
Ácido Sulfúrico (H_2SO_4)	Peso específico 1.84 mínimo de pureza
Hidróxido de Amonio (NH_4OH)	Peso específico 0.90mínimo de pureza





Reactivos

● Ácidos e hidróxido de amonio diluidos

Se especifican como una relación que establezca el número de volúmenes de reactivo concentrado que se debe agregar a un número dado de volúmenes de agua.

● Soluciones valoradas

Se deben expresar como normalidades (N) o como equivalentes, en gramos por mililitro del componente por determinar.

● Soluciones indicadoras

- Rojo de metilo: base en 2 g de rojo de metilo por litro de alcohol etílico de 95%
- Fenolftaleína: base en 1 g de rojo de metilo por litro de alcohol etílico de 95%





Muestreo general

Las muestras de cemento deben tomarse y prepararse conforme a lo establecido en la norma mexicana **NMX-C-414-ONNCCE-2014**





Método para Dióxido de Silicio

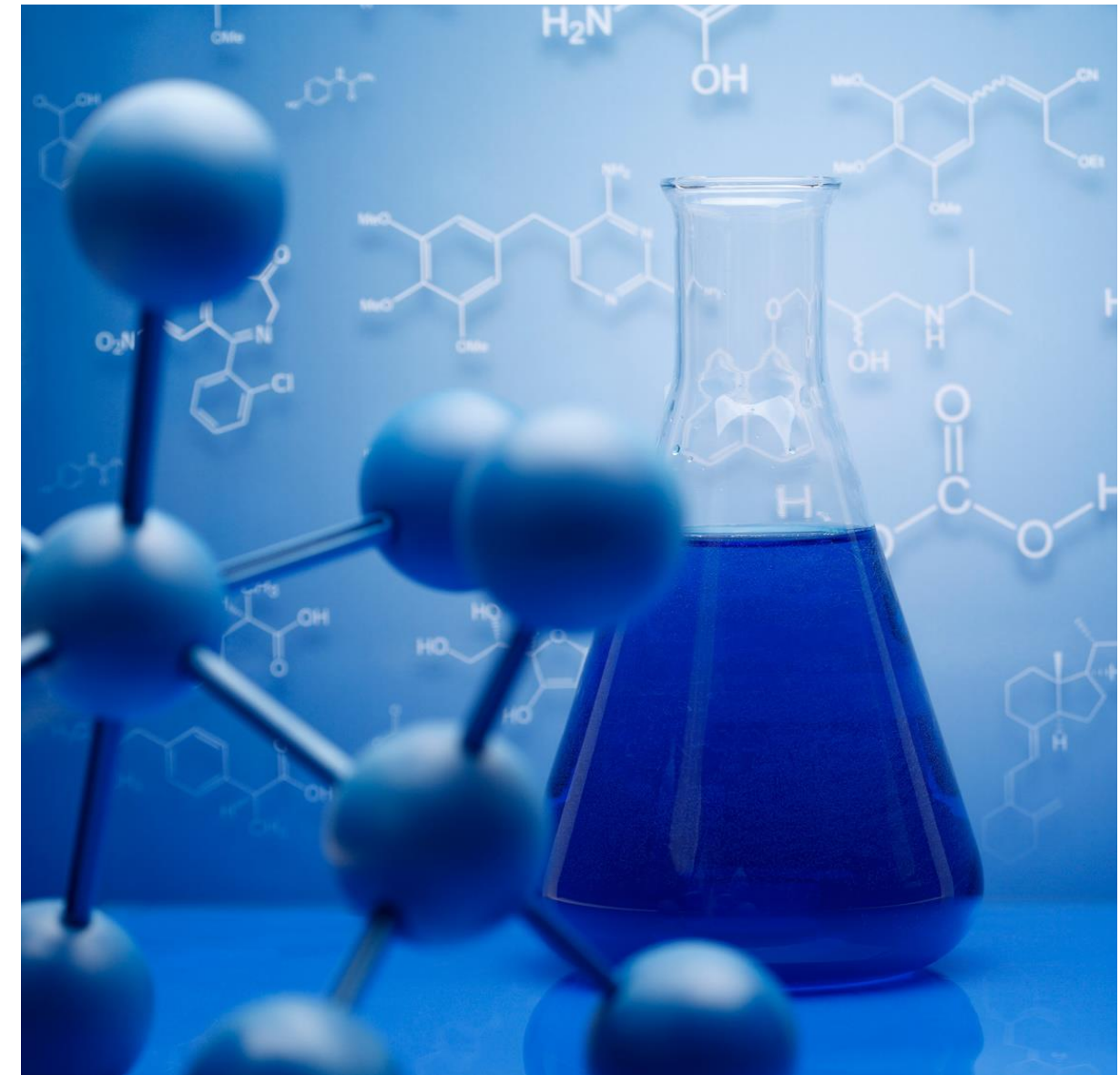
NMX-C-131-ONNCCE-2016



Selección del método

El procedimiento a seguir está en función del residuo insoluble que presente el cemento que se analiza:

- 1** Dióxido de silicio en cementos con bajo residuo insolubles (menor a 1%).
- 2** Dióxido de silicio en cementos con residuo insoluble mayor a 1%.

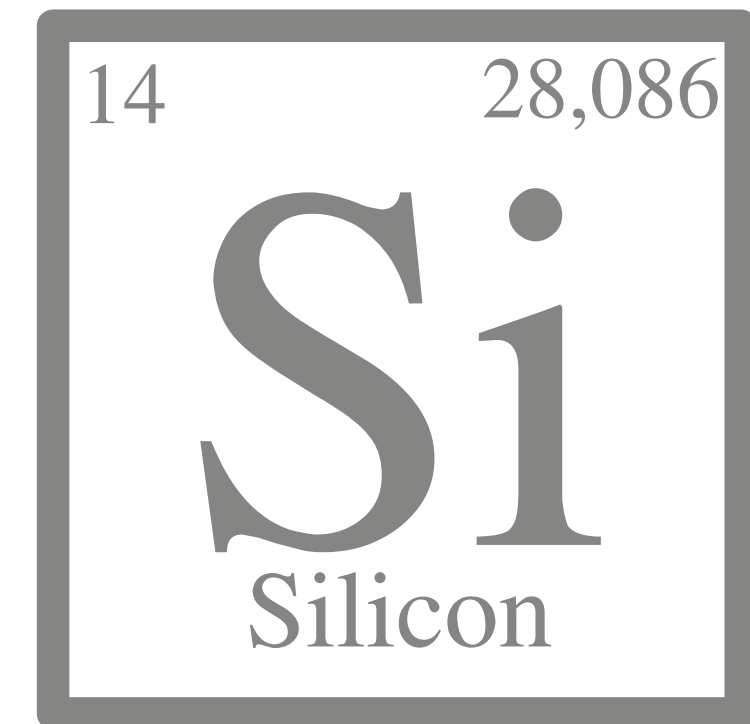




Dióxido de silicio en cementos con bajo residuo insoluble

En este método el Dióxido de silicio es determinado gravimétricamente. El cloruro de amonio es agregado a la solución y no se requiere evaporar a sequedad.

Se desarrolló para cementos hidráulicos que son descompuestos completamente por el ácido clorhídrico y no requieren de un tratamiento inicial de fusión con carbonato de sodio.



< 1%



- Mezclar vigorosamente 0.5 g de la muestra y 0.5 g de cloruro en un vaso de precipitados de 50 mL.
- Cubrir con un vidrio y adicionar cuidadosamente 5 mL de HCl.
- Una vez que el ácido deje de efervescer deslizar el vidrio reloj para adicionar de 1 a 2 gotas de HNO_3 posteriormente mezclar con una varilla de vidrio y tapar nuevamente con el vidrio de reloj, colocar el vaso de vapor durante 30 min,

Procedimiento





Procedimiento

- Durante esta digestión ocasionalmente remover la mezcla y disolver cualquier grumo remanente para facilitar la descomposición del cemento.
- Colocar un papel filtro sobre un embudo, transferir el gel sin dilución alguna tanto como sea posible al filtro una vez que comience a filtrar, enjuagar el residuo con un gendarme y con solución caliente de HCL.
- Lavar el filtrado de 2 a 3 veces con la solución ácida.





- Lavar el filtrado con agua caliente de 10 a 11 veces, permitiendo el drenado completo entre cada una de ellas, verificar con la solución de nitrato de plata que el residuo esta libre de cloruros.
- Transferir el papel filtro y residuo a un crisol tarado de platino, secar y calcinar lentamente hasta su totalidad sin que se genere flama, finalmente calcinar hasta 1373 K a 1473 K por una hora.
- Enfriar en un desecador y pesar.

Procedimiento





- Calcinar nuevamente hasta obtener peso constante
- Si el SiO_2 tiene impurezas, agregar de 1 a 2 mL de agua y 1 a 2 gotas de H_2SO_4 y 10 mL de HF, luego evaporar a sequedad.
- Finalmente, calentar el residuo a una temperatura de 1323 K a 1373 K (1050°C a 1100°C) por 5 minutos, enfriar en el desecador y pesar, la diferencia entre este peso y el peso previamente obtenido representa la SiO_2 .

Procedimiento





Procedimiento



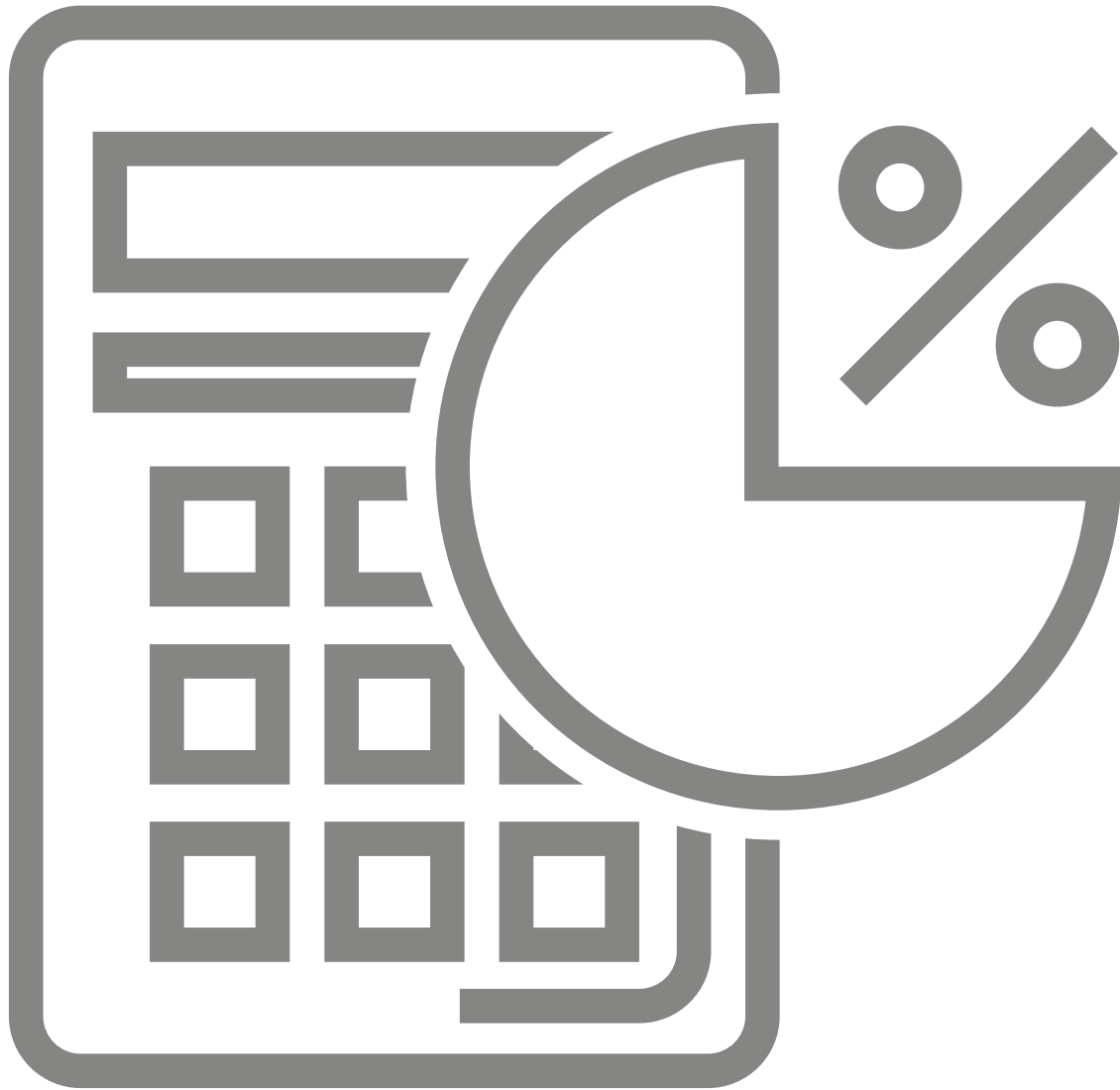
Si el residuo de HF en el análisis de cemento pesa más de 0.0020 g, debe repetirse el método.



Si dos o tres determinaciones repetidas consistentemente muestran residuos en HF mayores que 0.0020 g, es que se ha presentado contaminación en el muestreo o que el cemento no se ha calcinado adecuadamente durante su fabricación



Cálculos

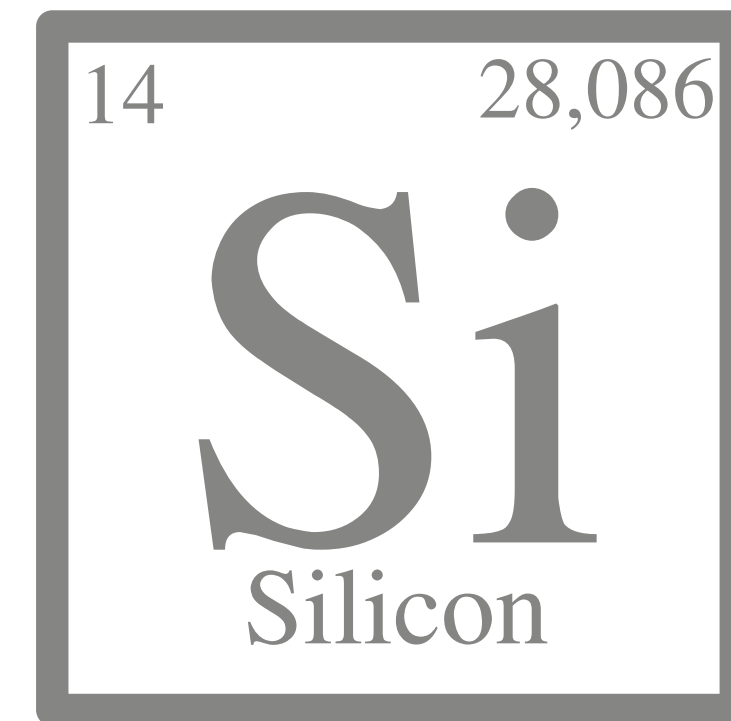


Calcular el porcentaje de dióxido de silicio con una aproximación de 0.1 multiplicando el peso en g de dióxido de silicio por 200 (100 dividido entre peso de la muestra usada 0.5 g).



Dióxido de silicio en cementos con residuo insoluble mayor a 1%

En este método se basa en la fusión de la muestra con carbonato de sodio o bicarbonato de sodio, seguida de una doble evaporación a sequedad con solución de ácido clorhídrico que convierte al SiO_2 en una forma insoluble.



>1%



Procedimiento

- Pesar una cantidad de muestra calcinada equivalente a 0.5 g de muestra sin calcinar, calcular como sigue:

$$W = \frac{[(0.5(100,00 - I))]}{100}$$

Donde:

- W es el peso de la muestra calcinada, g
- I es la pérdida por ignición, %





Procedimiento

- Mezclar y triturar la muestra con 4 g a 6 g de Na_2CO_3 o de NaHCO_3 .
- Colocar una capa Na_2CO_3 o de NaHCO_3 sobre un crisol, adicionar la mezcla y cubrir con otra capa de Na_2CO_3 o de NaHCO_3 , calentar a una temperatura de 1373 K (1100°C) por 45 min.
- Colocar el crisol dentro de una capsula de porcelana con 100 mL de solución de HCL (1-1). Calentar y remover el residuo del crisol.





- Agregar 20 mL de HCl concentrado. Si aparecen partículas sin atacar, repetir la fusión utilizando una nueva muestra.
- Evaporar la solución a sequedad en un baño de vapor.
- Sin calentar, agregar de 5 mL a 10 mL de HCl, esperar 2 min y agregar igual cantidad de agua, cubrir y digerir por 10 min en un baño de vapor.

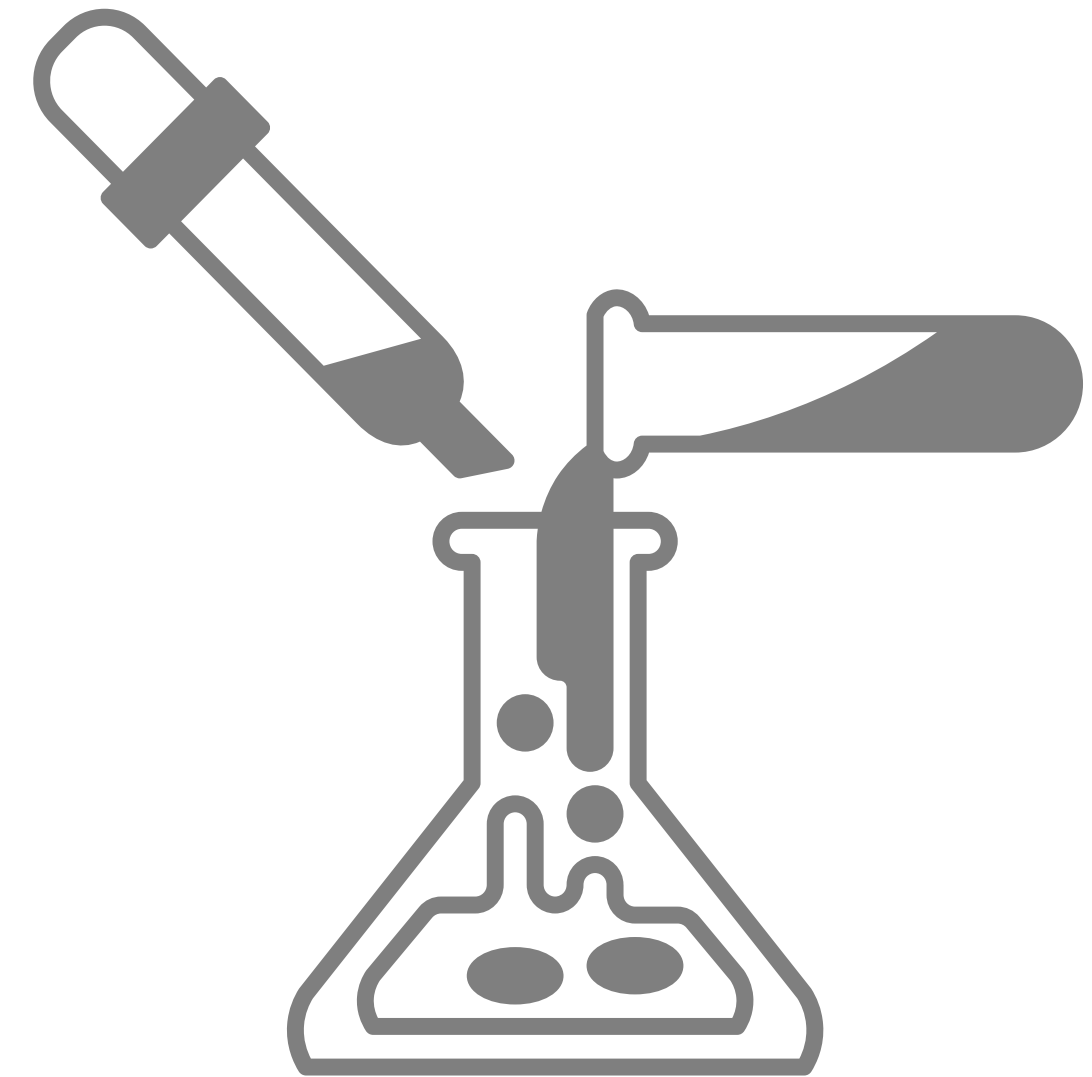
Procedimiento





Procedimiento

- Diluir la solución con un volumen igual de agua e inmediatamente filtrar, y lavar el residuo con HCl (1:99) caliente. Lavar con agua caliente y verificar con nitrato de plata que esté libre de cloruros.
- Evaporar el filtrado y deshidratar durante 1 hora a 105°C a 110°C. Enfriar y agregar 10 a 15 ml de HCl (1:1) y digerir por 10 min en el baño a vapor.
- Diluir con un volumen igual de agua y filtrar. Juntar los dos residuos obtenidos y continuar la determinación anterior.





Método para Grupo Hidróxido de Amonio

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Procedimiento

- Al filtrado reservado en el método pasado, si es necesario añadir HCl para asegurar un total de 10 a 15 mL de ácido.
- Añadir unas gotas del indicador rojo de metilo y calentar hasta ebullición.
- Enseguida tratar con NH_4OH . Calentar hasta la ebullición, hervir durante 50 a 60s.
- Dejar que el precipitado se asiente por un periodo no mayor de 5 min y filtrar. Lavar 4 veces con solución de nitrato de amonio caliente





Procedimiento

Si se emplea una cápsula de platino para la deshidratación de la sílice, el hierro se puede reducir parcialmente.

- Añadir 3 mL de agua de bromo saturada al filtrado, y hervir antes de añadir el indicador rojo de metilo.
- Disolver el precipitado con ácido clorhídrico caliente. Agitar hasta macerar el papel, después se diluye la solución hasta cerca de 100 mL.
- Precipitar de nuevo los hidróxidos.
- Filtrar la solución y lavar con 4 porciones de 10 mL de nitrato de amonio caliente (20 g/L).





Procedimiento

Si se emplea una cápsula de platino para la deshidratación de la sílice, el hierro se puede reducir parcialmente.

- Colocar el precipitado en un crisol de platino tarado, calentar lentamente hasta que el papel se carbonice.
- Finalmente, se calcina a peso constante a una temperatura de 1050°C a 1100°C teniendo cuidado de prevenir reducciones y se pesa como el grupo hidróxido de amonio.



Cálculos



Calcula el porcentaje del grupo hidróxido de amonio (NH_4OH) con una aproximación de 0.01 multiplicando el peso en g del grupo hidróxido de amonio por 200.



Método para Óxido Férrico

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Reactivos

01 Indicador difenilamina sulfonato de bario

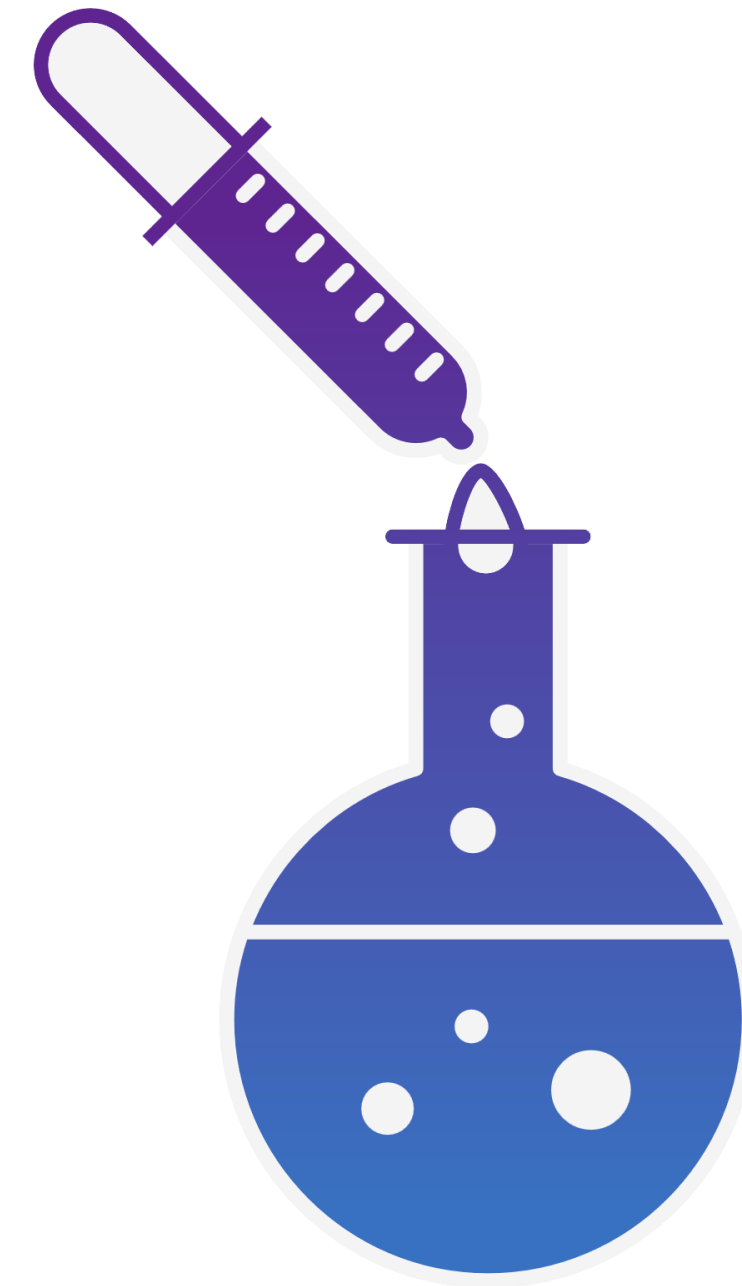
Disolver 0.3 g de difenilamina sulfonato de bario en 100 mL de agua.

02 Dicromato de potasio

Solución estándar (1 mL = 0.004 g de Fe_2O_3).

03 Solución de cloruro estanoso

Disolver 5 g de cloruro estanoso en 10 mL de HCl y diluir a 100 mL.





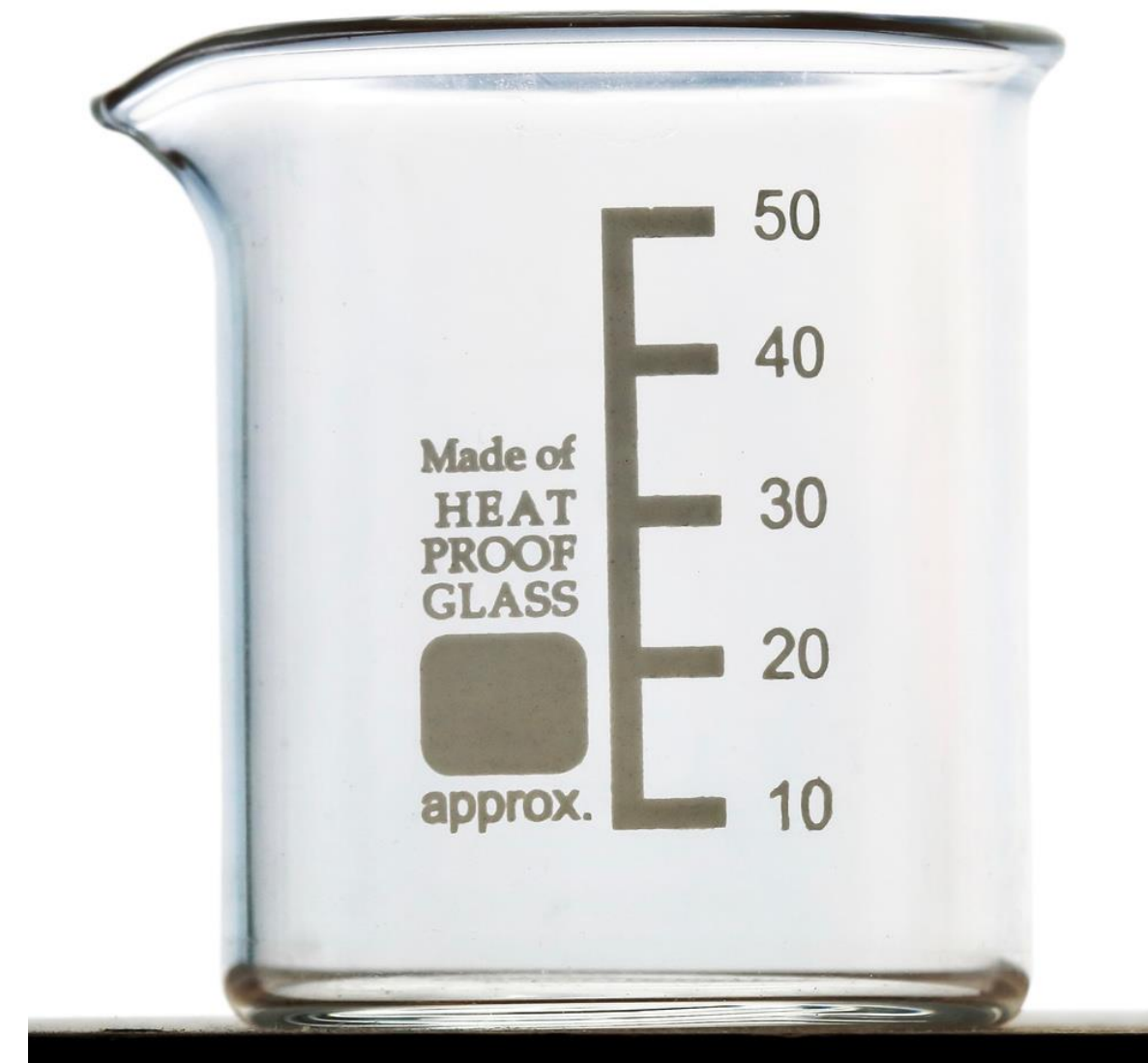
Procedimiento

- Pesar 1g de la muestra de cemento en un vaso de precipitado.



En caso de utilizar óxido férrico, pesar 0.04 g.

- Añadir 40 mL de HCl, si es necesario calentar la solución y disgregar el cemento.
- Calentar la solución hasta ebullición y tratarla con una solución de cloruro estanoso, añadir gota a gota mientras se agita, hervir hasta que la solución se decolore.





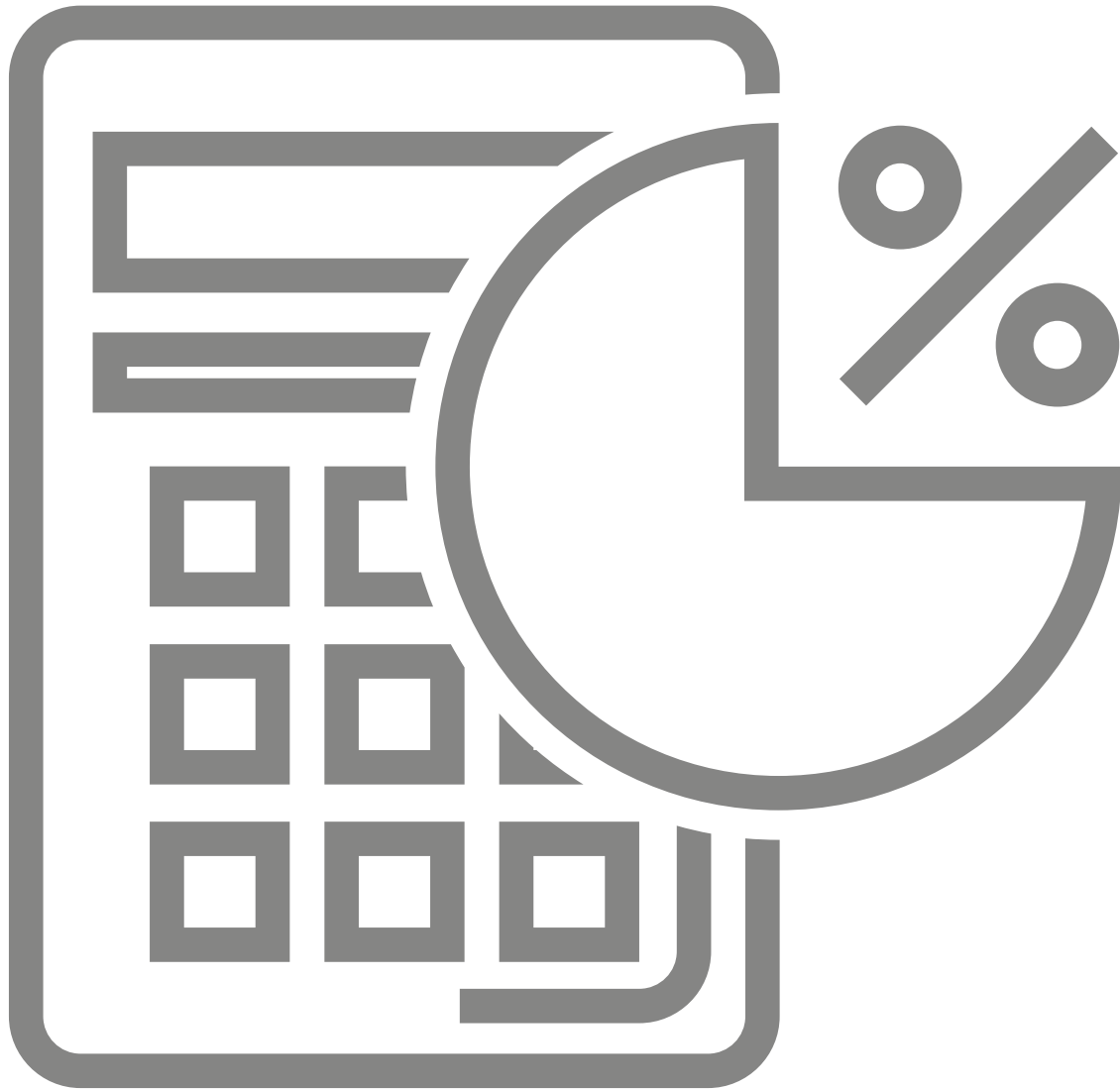
Procedimiento

- Añadir una gota en exceso y dejar enfriar la solución a temperatura ambiente.
- Enjuagar y añadir 10 mL de cloruro mercúrico saturada y fría
- Agitar durante 1 min y añadir 10 mL de ácido ortofosfórico (1:1) y dos gotas de difenilamina sulfonato de bario
- Añadir agua para alcanzar un volumen de 75 mL a 100 mL. Se titula con la solución valorada de $K_2Cr_2O_7$. El punto final se considera cuando una gota cambiar la coloración de la solución por púrpura intenso.





Cálculos



Calcular el porcentaje de Fe_2O_3 con aproximación de 0.01 como sigue:

$$\text{Fe}_2\text{O}_3, \% = E(V-B) \times 100$$



Método para Óxido de Aluminio

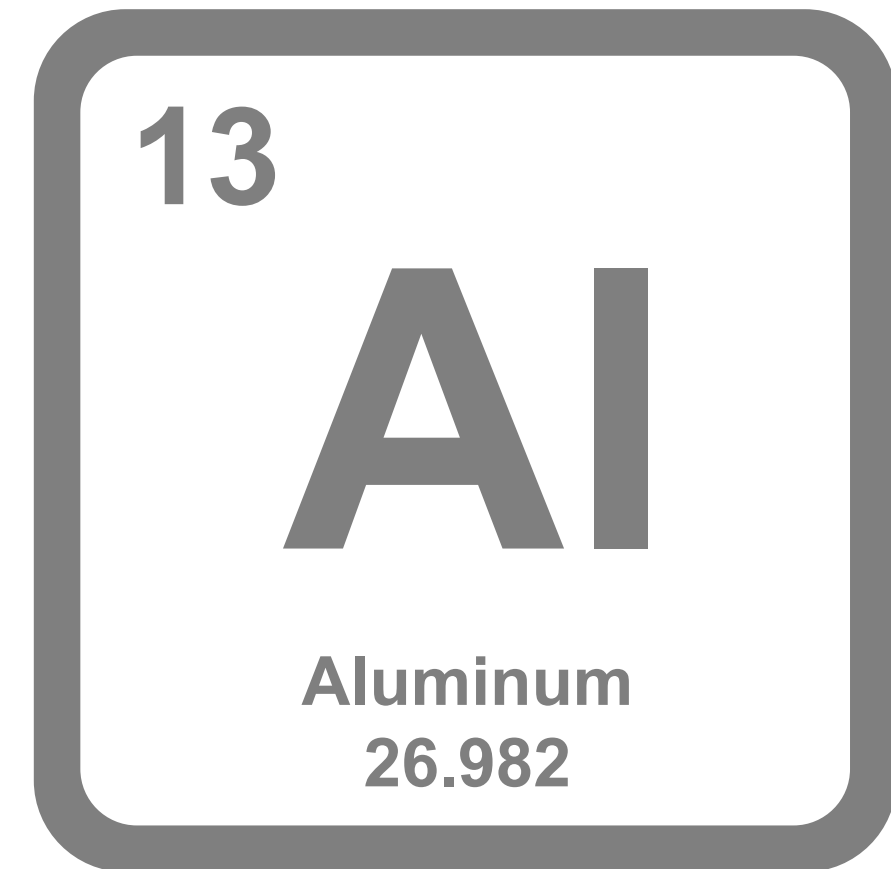
NMX-C-131-ONNCCE-2016



Procedimiento

- La diferencia entre el grupo hidróxido de amonio total y el óxido de aluminio.

Si los compuestos anhídrido fosfórico u óxido de titanio están presentes, se informan como óxido de aluminio por este procedimiento.





Cálculos



Se calcula el porcentaje de óxido de aluminio restando el porcentaje de óxido férrico determinado y expresado con aproximación de 0.01, del porcentaje del grupo de hidróxido de amonio y expresado con aproximación de 0.01.

Cuando se requieran correcciones por el óxido de titanio y pentóxido de fósforo, deben restarse los porcentajes de esos compuestos y expresarlos con una aproximación de 0.01.



Método para Óxido de Calcio

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Procedimiento

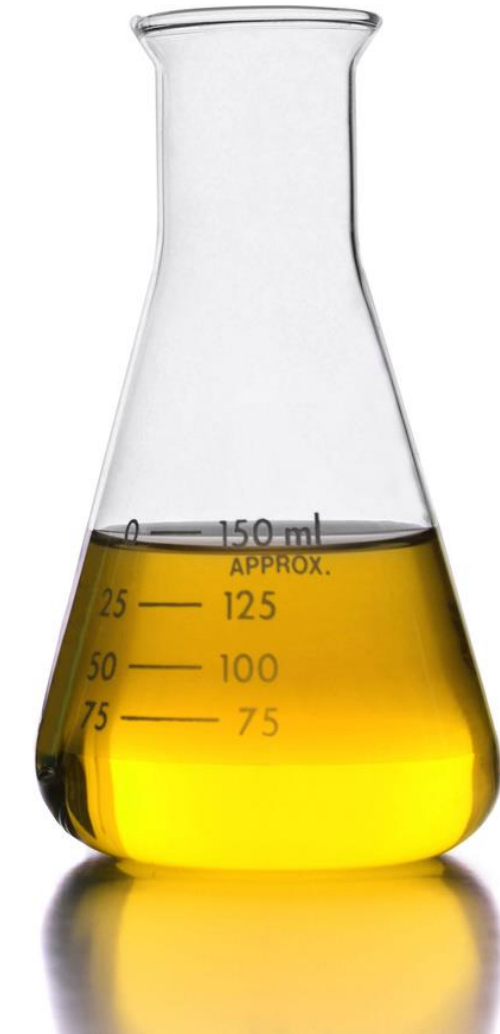
- De los filtrados combinados obtenidos en las precipitaciones del grupo del hidróxido de amonio al vire con rojo de metilo se añaden 6 gotas de HCl en exceso. Se evapora a un volumen de 100 mL aproximadamente.
- Añadir 40 mL de agua de bromo saturado a la solución caliente e inmediatamente añadir hidróxido de amonio hasta que la solución este alcalina.
- Hervir la solución durante 5 min o más.





Procedimiento

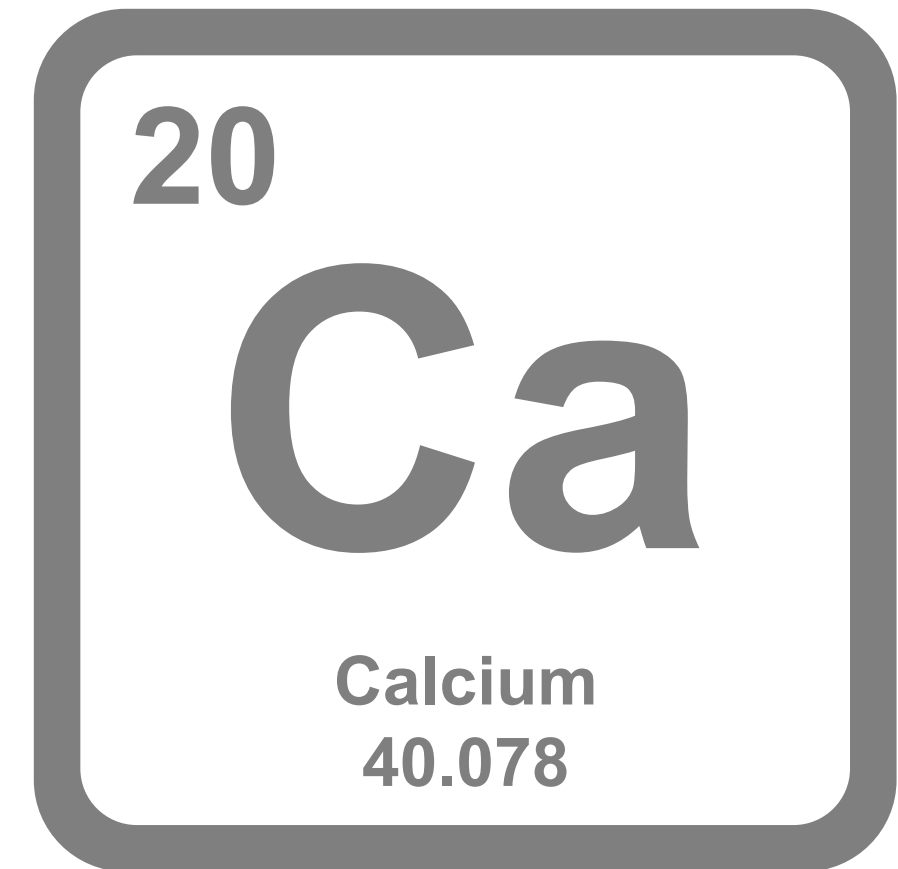
- Dejar que el precipitado se asiente, filtrar y lavar con agua caliente. Desechar cualquier dióxido de manganeso que se haya precipitado.
- Acidificar el filtrado con HCl y hervir hasta que se expulse todo el bromo.
- Añadir 5 mL de HCL, se diluyen a 200 mL y añadir unas gotas de rojo de metilo y 30 mL de solución de oxalato de amonio caliente (50 g/L).
- Calentar la solución a 70 a 80°C y añadir gota a gota de hidróxido de amonio, hasta que el color cambie de rojo a amarillo.





Procedimiento

- Dejar reposar durante 60 min, agitando ocasionalmente durante los primeros 30 min.
- Filtrar y lavar el precipitado de 8 a 10 veces con agua caliente.
- Sacar el precipitado, y carbonizar el papel sin que se inflame quemando el carbón a una temperatura baja.
- Enfriar en un desecador y pesar como óxido de calcio. Se repite la calcinación hasta peso constante.





Cálculos



Calcular el porcentaje de CaO con una aproximación de 0.1, multiplicando el peso en gramos de óxido de calcio por 200.



Método para Óxido de Magnesio

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Reactivos

01 Solución de nitrato de amonio para lavar

Se disuelven 100 g de nitrato de amonio en agua se añaden 200 mL de NH_4OH , se diluye a un litro y se conserva en vaso de plástico.

02 Fosfato de amonio dibásico $((\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4)$ (150g/L)





Procedimiento

- Se acidifica el filtrado de la determinación de CaO con HCl y se evapora por ebullición hasta aproximadamente 250 mL.
- Enfriar la solución a temperatura ambiente.
- Añadir 10 mL de fosfato de amonio dibásico y 30 mL de hidróxido de amonio.
- Agitar la solución durante la adición del NH_4OH y continuar durante 10 a 15 min.





Procedimiento

- Dejar reposar la solución por al menos 8 h en atmósfera fría y se filtra.
- Lavar el residuo de 5 a 6 veces con NH_4OH (1:20) y calcinar a peso constante. Al principio hasta que el papel filtro se haya carbonizado, finalmente se quema en su totalidad a una temperatura de 1100°C durante 30 a 45 min.
- Pesar el residuo como pirofosfato de magnesio.





Cálculos



Calcular el porcentaje de MgO con una aproximación de 0.1 como sigue:

$$\text{MgO, \%} = P \times 72.4$$



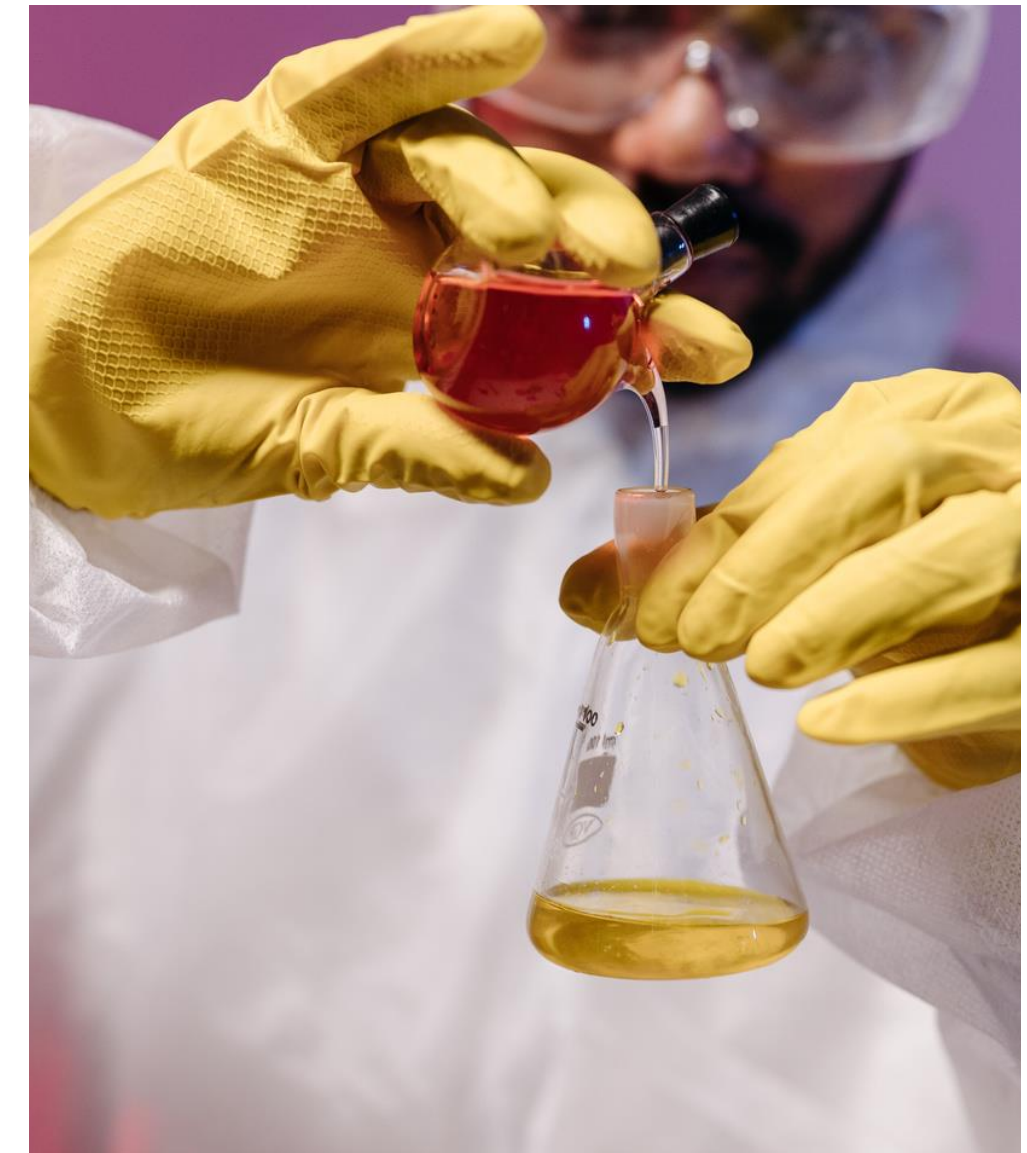
Método para Trióxido de Azufre

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Procedimiento

- A 1 g de muestra agregar 25 ml de agua fría y mientras la mezcla es agitada vigorosamente, agregar 5 mL de HCl.
- Calentar y disgregar el material
- Diluir la solución a 50 mL y digerir por 15 min a una temperatura por debajo de ebullición.
- Filtrar a través de un papel de textura media y lavar el residuo completamente con agua caliente.





Procedimiento

- Diluir el filtrado a 250 mL y calentar a ebullición.
- Agregar 10 mL de BaCl₂, calentar y continuar hirviendo hasta que el precipitado este bien formado.
- Digerir la solución por 12 h a 24 h
- Mantener el volumen de solución entre 225 y 260 mL, agregando agua si es necesario.
- Filtrar, lavar con agua caliente hasta que esté libre de cloruros. Calcinar a 800-900°C, enfriar en un desecador y pesar.





Cálculos



Calcular el porcentaje de SO_3 con una aproximación de 0.1 como sigue:

$$\text{SO}_3, \% = (W - B) \times 34.3$$



Método para Azufre de Sulfuros

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Reactivos

01

Solución amoniacal de cloruro de cadmio

Disolver 15 g de cloruro de cadmio en 150 mL de agua y 350 mL de NH_4OH . Filtrar la solución después de dejarla en reposo por lo menos 24 h.

02

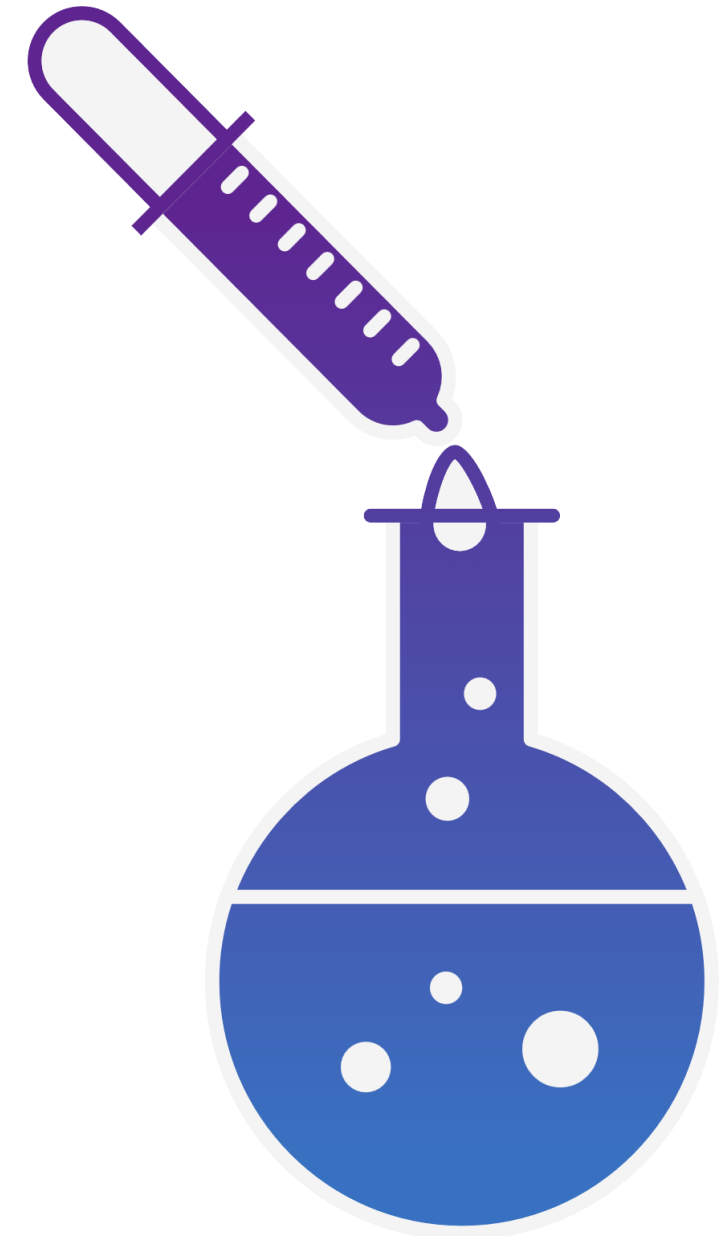
Solución amoniacal de sulfato de zinc

Disolver 50 g de sulfato de zinc en 150 mL de agua y 350 mL de NH_4OH . Filtrar la solución después de dejarla en reposo por lo menos 24 h.

03

Solución estándar, yodato de potasio (0.03 N)

Un mL de esta solución es equivalente a 0.0004809 g de azufre.





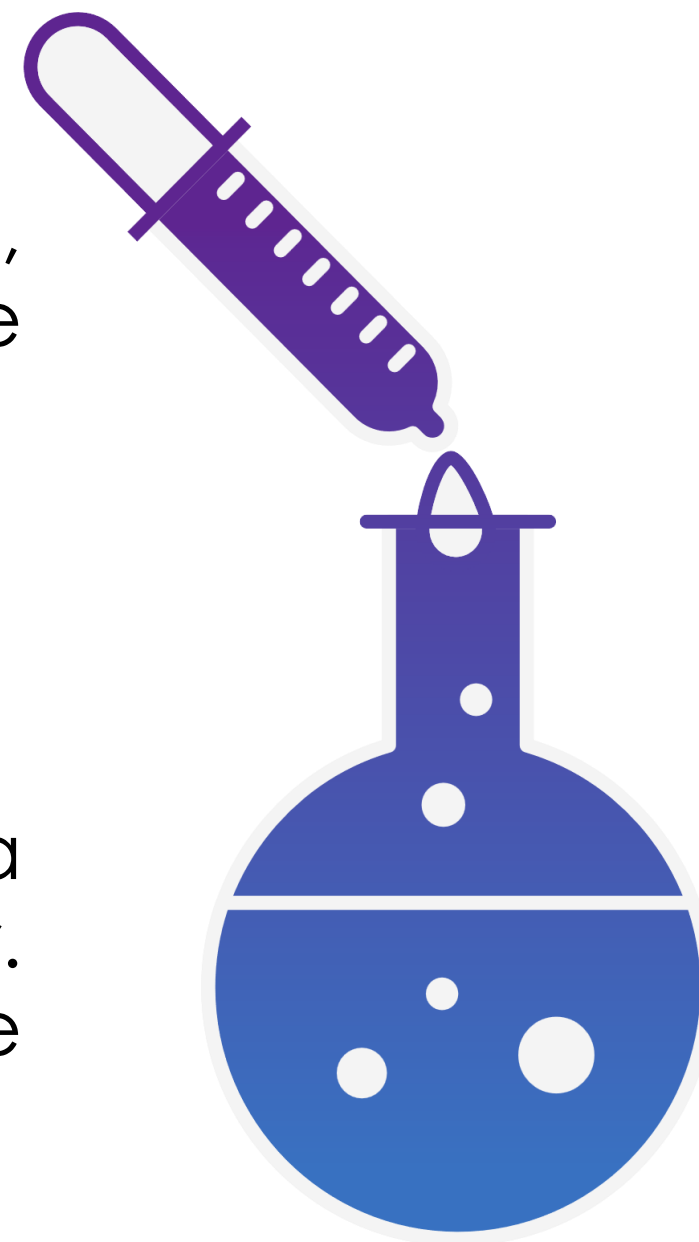
Reactivos

04 Solución de cloruro de estaño

A 10 g de cloruro de estaño en un matraz pequeño, agregar 7 mL de HCl (1:1), calentar la mezcla hasta que la sal se disuelva, enfriar y agregar 95 mL de agua.

05 Solución de Almidón

A 100 mL de agua hirviendo, agregar una suspensión fría de 1 g de almidón soluble en 5 mL de agua y enfriar. Agregar una solución de fría de 1 g de NaOH en 10 mL de agua, luego 3 g de KI, y mezclar.





Procedimiento

- Colectar 15 mL de solución amoniaca de ZnCO_4 o CdCl_2 y 285 mL de agua en un vaso.
- Colocar 5 g de la muestra y 10 mL de agua en un matriz y agitarlo suavemente para mojar y dispersar el cemento completamente.
- Conectar el matraz al embudo y bulbo.
- Agregar 25 mL de la solución de SnCl_2 a través del embudo y agitar el matraz.
- Agregar 100 mL de HCl a través del embudo y agitar el matraz.





- Conectar el embudo con la fuente de aire comprimido, abrir el embudo, aplicar una corriente de aire lenta y calentar el matraz y su contenido hasta hervir. Continuar la ebullición por 5 o 6 min.
- Cortar el suministro de calor y continuar el paso de aire por 3 o 4 min.
- Desconectar el tubo de entrega y dejarlo en la solución para usarse como agitador. Enfriar la solución y agregar 2 mL de la solución de almidón y 40 mL de HCl.
- Titular con la solución de KIO_3 0.03 N hasta que se obtenga un color azul persistente. Registrar el volumen de solución de KIO_3 .

Procedimiento





Cálculos



Calcular el porcentaje de sulfuro de la siguiente manera:

$$\text{Sulfuro, \%} = E(V - B) \times 20$$



Método para Pérdida por Calcinación de Cemento

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Procedimiento

- Pesar 1 g de la muestra en un crisol de platino tarado.
- Cubrir y calcinar el crisol y su contenido hasta peso constante en una mufla a una temperatura de $950 \pm 50^{\circ}\text{C}$.
- Permitir un mínimo de 15 min para el periodo inicial de calentamiento y por lo menos 5 min para los periodos subsecuentes.





Cálculos



Calcular el porcentaje de pérdida por ignición con aproximación a 0.1 multiplicando la pérdida de peso en gramos por 100. Reportar el resultado con aproximación a 0.1.



Método para Pérdida por Calcinación de Cemento Portland de Escoria y Alto Horno

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Procedimiento

- Pesar 1 g de la muestra en un crisol de platino tarado y calcinar en una mufla a una temperatura de $950 \pm 50^{\circ}\text{C}$.
- Enfriar a temperatura ambiente en un desecador y pesar.
- Transferir el material calcinado a un vaso de 400 mL, romper cualquier terrón de cemento calcinado.
- Determinar el contenido de SO_3 y también determinarlo con una porción del mismo cemento que no ha sido quemado.





Cálculos



Calcular el porcentaje de pérdida de peso ocurrido durante la ignición y agregar 0.8 veces la diferencia entre los porcentajes de SO_3 en la muestra calcinada y el cemento original. Reportar con aproximación a 0.1.



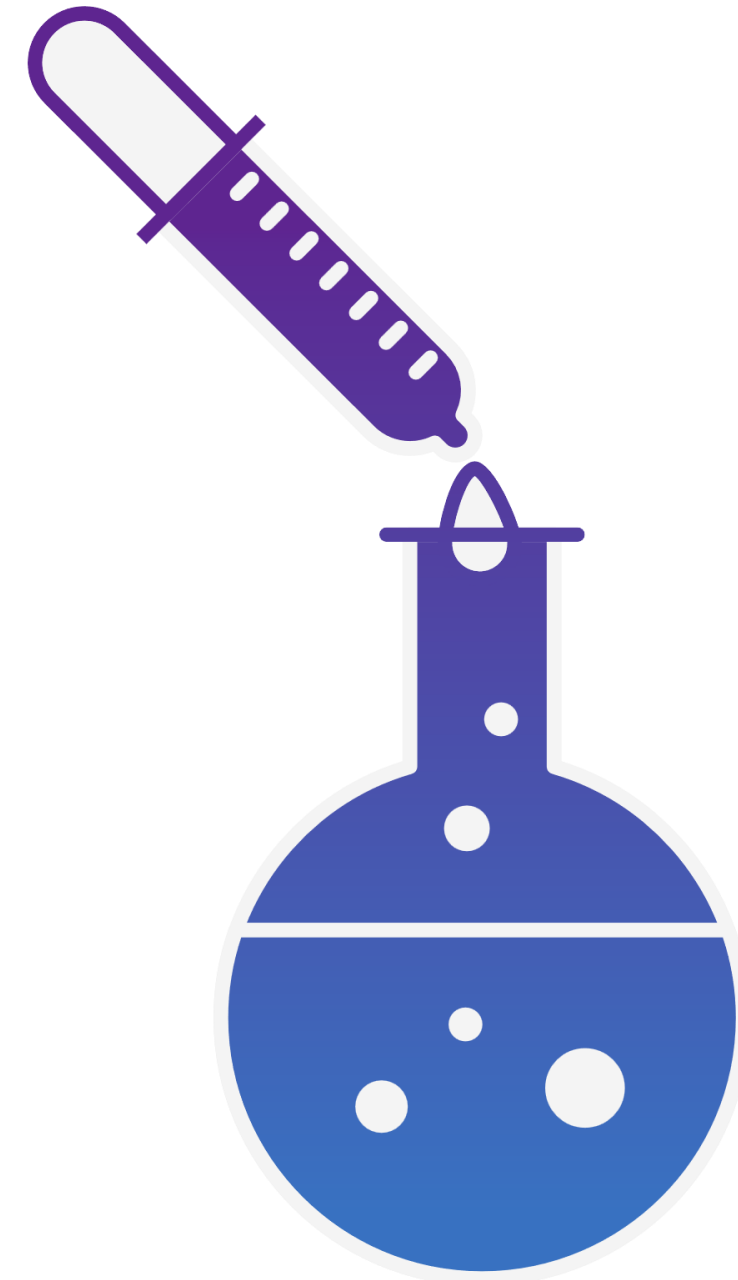
Método para Óxido de Sodio y Óxido de Potasio

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Reactivos y materiales

- 01** **Recipientes de laboratorio**
Todo el material de vidrio debe ser de borosilicato.
- 02** **Carbonato de calcio**
- 03** **Cloruro de potasio**
- 04** **Cloruro de sodio**
- 05** **Solución de cloruro de calcio**
- 06** **Solución de cloruro de potasio o de sodio**
- 07** **Solución patrón**





Procedimiento

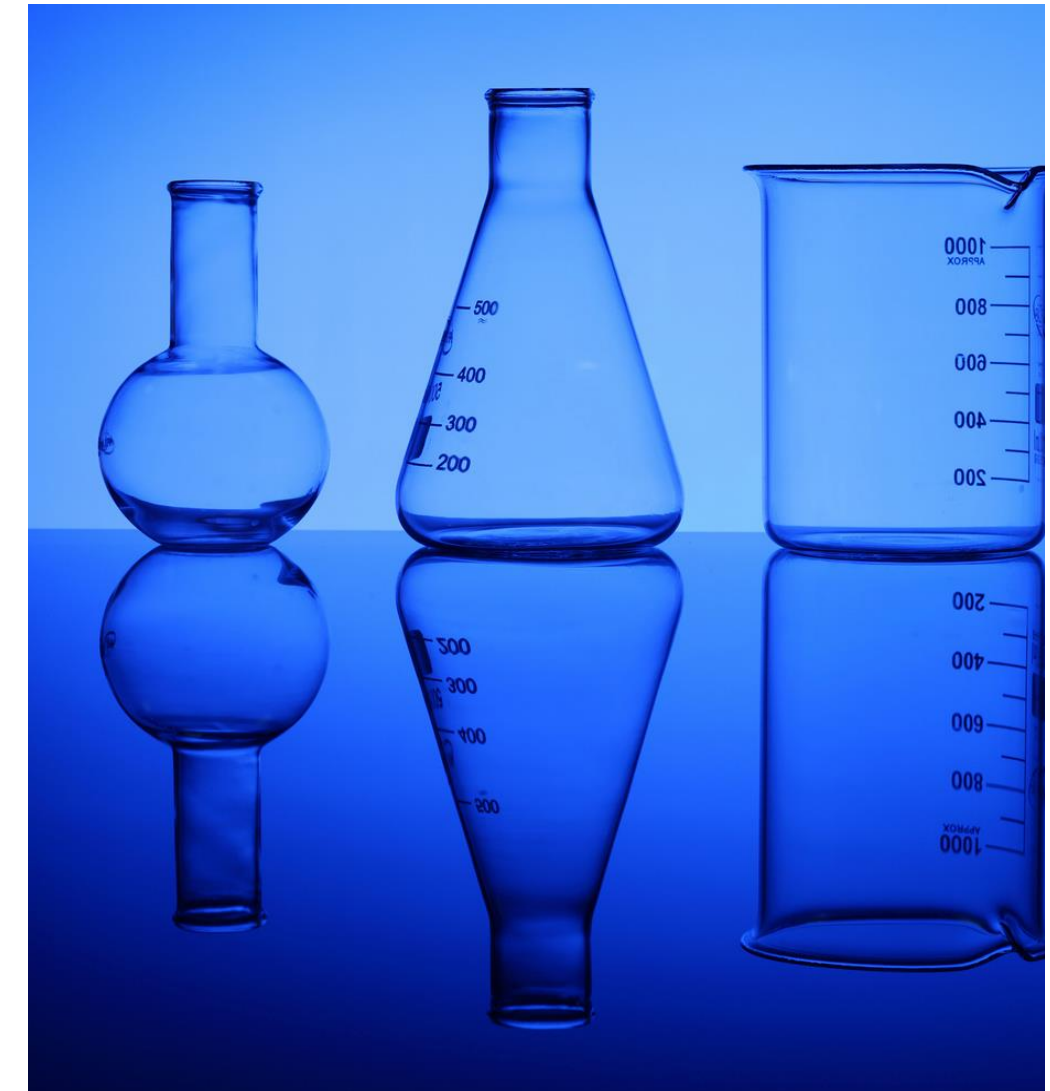
- Preparar la solución de cemento.
- Colocar $1000 \text{ g} \pm 0.001 \text{ g}$ de cemento en un vaso de precipitado de 150 mL y dispersar la muestra con 20 mL de agua con un movimiento de agitación.
- Mientras se agita, añadir 5.0 mL de HCl. Diluir inmediatamente a 50 mL con agua y disgregar el cemento.
- Digerir en un baño de vapor durante durante 15 min y filtrar en un matraz volumétrico de 100 mL.





Procedimiento

- Enfriar el contenido del matraz a temperatura ambiente, diluir a 100 mL y mezclar completamente la solución.
- Colocar 1000 g $\pm$ 0.001 g de cemento en una cápsula de platino y dispersar la muestra con 10 mL de agua con un movimiento de agitación.
- Mientras se agita, añadir 5.0 mL de HCl y disolver cualquier grumo y evaporar a sequedad.
- Tratar el residuo con 1.5 mL de HCl y 10 mL de agua. Digerir en un baño de vapor durante 5 a 10 min y filtrar inmediatamente. Lavar hasta que el volumen total sea de 80 a 95 mL.





Procedimiento

- Enfriar a temperatura ambiente, diluir al aforo y homogeneizar.



Cuando se demuestre que se debe eliminar el SiO_2 para obtener la exactitud requerida, el SiO_2 debe removerse cuando se hagan determinaciones como base para rechazar un cemento que no cumpla con las especificaciones. Cuando no exista duda el incumplimiento de las especificaciones, pueden hacerse las determinaciones con tales instrumentos sin eliminar el SiO_2 .





Procedimiento para el Na_2O

- Calentar y ajustar el instrumento para determina el sodio. Después de hacer el ajuste, atomizar la solución de cemento y anotar la lectura de la escala.
- Seleccionar las soluciones patrón las cuales se agrupan inmediatamente de acuerdo con el contenido de Na_2O de la solución de cemento y observar sus lecturas.
- Alternar el uso de la solución desconocida y las soluciones patrón hasta que la solución concuerde con la escala de medición. Registrar el promedio de dos lecturas obtenidas.





Procedimiento para el Na_2O

- Si la lectura excede el máximo de la escala, transferir una alícuota de 50 mL a un matraz volumétrico de 100 mL o preparar una nueva solución usando 0.500 g de cemento y 2.5 mL de HCl.
- Cuando la sílice ha sido removida de una muestra de 0.5 g de cemento, tratar el material deshidratado con 1.25 mL de HCl y 20 mL de agua, después digerir, filtrar y lavar. En cualquier caso añadir 5.0 mL de cloruro de calcio antes de diluir.
- Determinar el contenido de álcalis de esta solución y multiplicar por un factor de 2 el porcentaje de óxido de álcalis.





Cálculos



De los promedio registrados de las lecturas para Na_2O y K_2O en la muestra desconocida, reportar el resultado con aproximación de 0.01.



Método para Álcalis Solubles en Agua

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Procedimiento

- 📎 La determinación de los álcalis solubles en agua no debe considerarse como un sustituto para determinar el total de álcalis.
- Pesar 25 g de la muestra en un matraz erlenmeyer de 500 mL y añadir 250 mL de agua.
- Tapar el matraz con un tapón y agitar durante 10 min a temperatura ambiente.
- Filtrar a través de un embudo que contenga un filtro retentivo seco, colocado en un matraz de filtración de 500 mL usando un vacío ligero. No lavar el residuo.





Procedimiento

- Transferir una alícuota de 50 mL del filtrado a un matraz volumétrico de 100 mL y acidificar con 0.5 mL de HCl concentrado.
- Adicionar 0.9 mL de la solución de CaCl_2 al matraz de 100 mL y diluir la solución.
- Determinar el contenido de Na_2O y K_2O , Registrar las partes por millón de cada álcali en la solución.





Cálculos



Calcular el porcentaje de los álcalis solubles en agua expresado como Na_2O , con una aproximación de 0.01 como sigue:

Total de álcalis solubles en agua, como Na_2O = A+E.

$$A = \frac{B}{V \times 10}$$

$$B = \frac{D}{V \times 10}$$

$$E = C \times 0.658$$



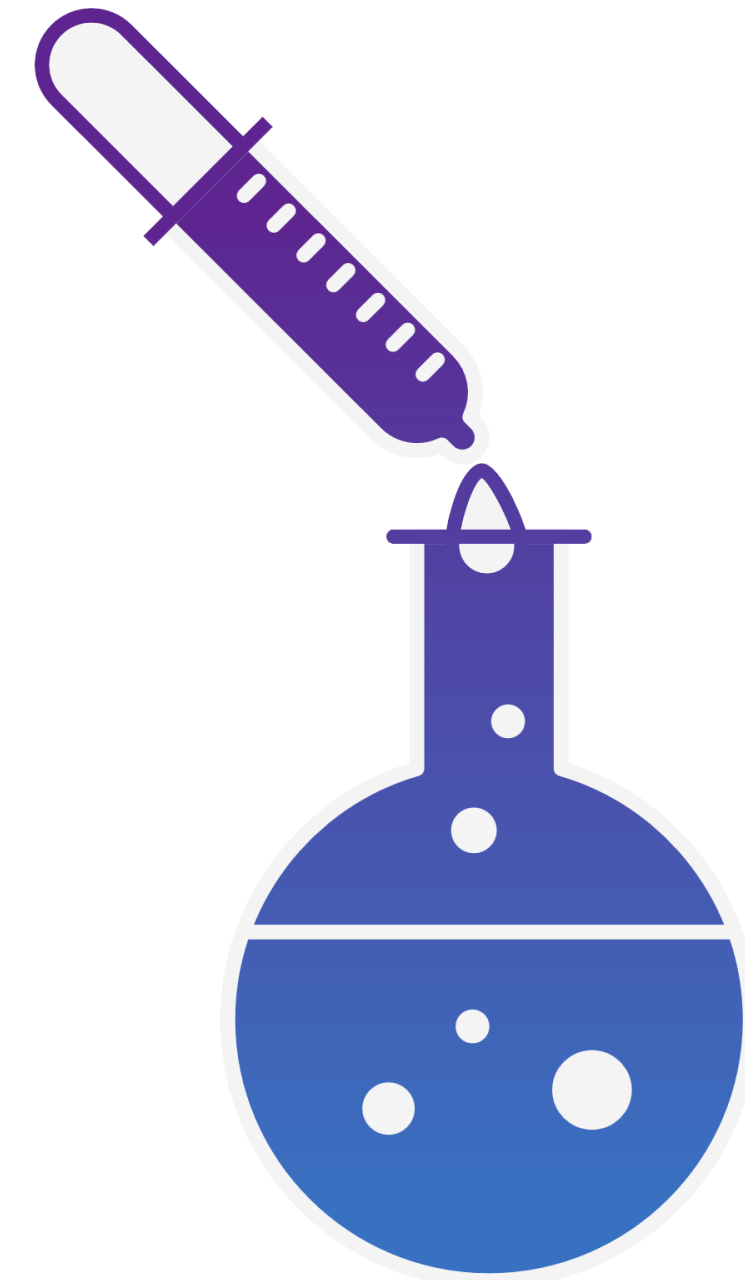
Método para Dióxido de Titanio

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Equipo y Reactivos

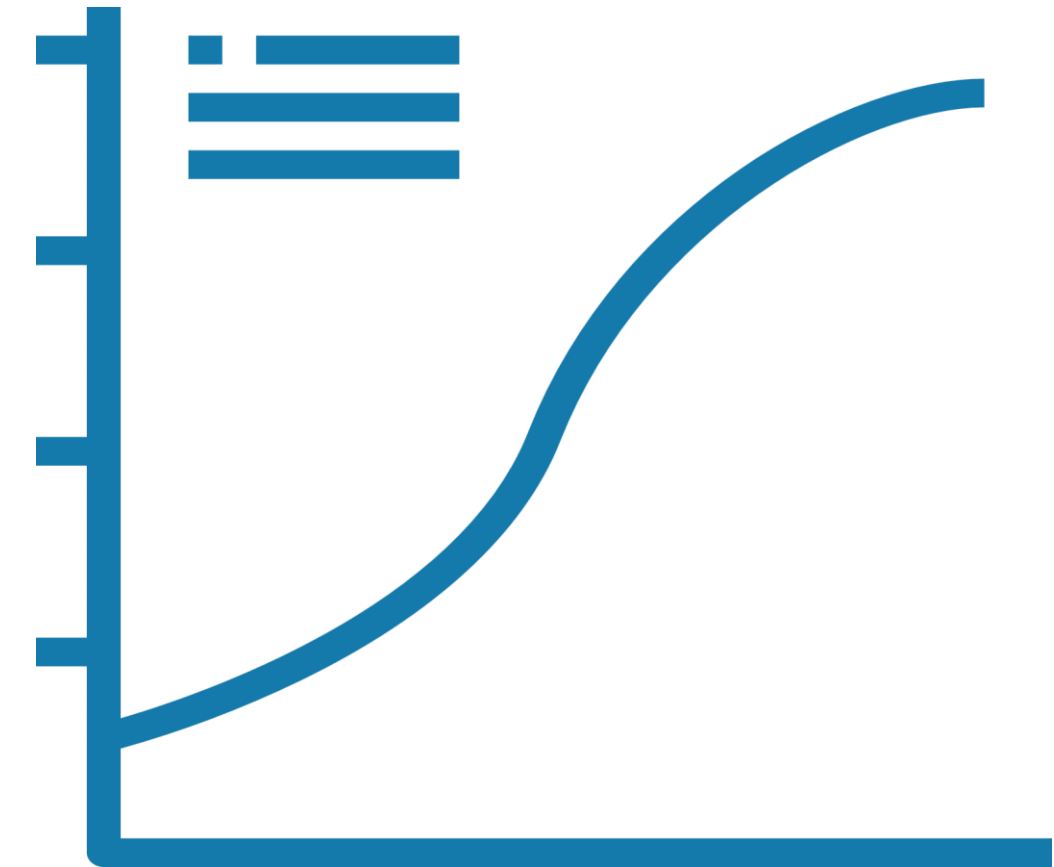
- 01 Espectrómetro
- 02 Buffer pH 4.7 - 68 g de $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, más 350 mL de agua, más 100 mL de solución 5 N de CH_3COOH
- 03 **Sal disódica deshidratada de ácido etilendiaminotetracético**
- 04 Ácido clorhídrico (1:6)
- 05 Estándar de ácido clorhídrico (6.5 N)
- 06 Hidróxido de amonio (NH_4OH , 1:1)
- 07 Pírosulfato de potasio
- 08 Solución Estándar A diluida de Dióxido de Titanio
- 09 Solución Estándar A diluida de Dióxido de Titanio
- 10 Ácido sulfúrico (1:1) y Tirón





- Preparar series de soluciones de TiO_2 para cubrir el rango de 0 a 1% de TiO_2 .
- Desarrollar color y medir la absorbancia.
- Graficar los valores de absorbancia como ordenadas y las concentraciones correspondientes como abscisas. Dibujar una curva a través de los puntos.

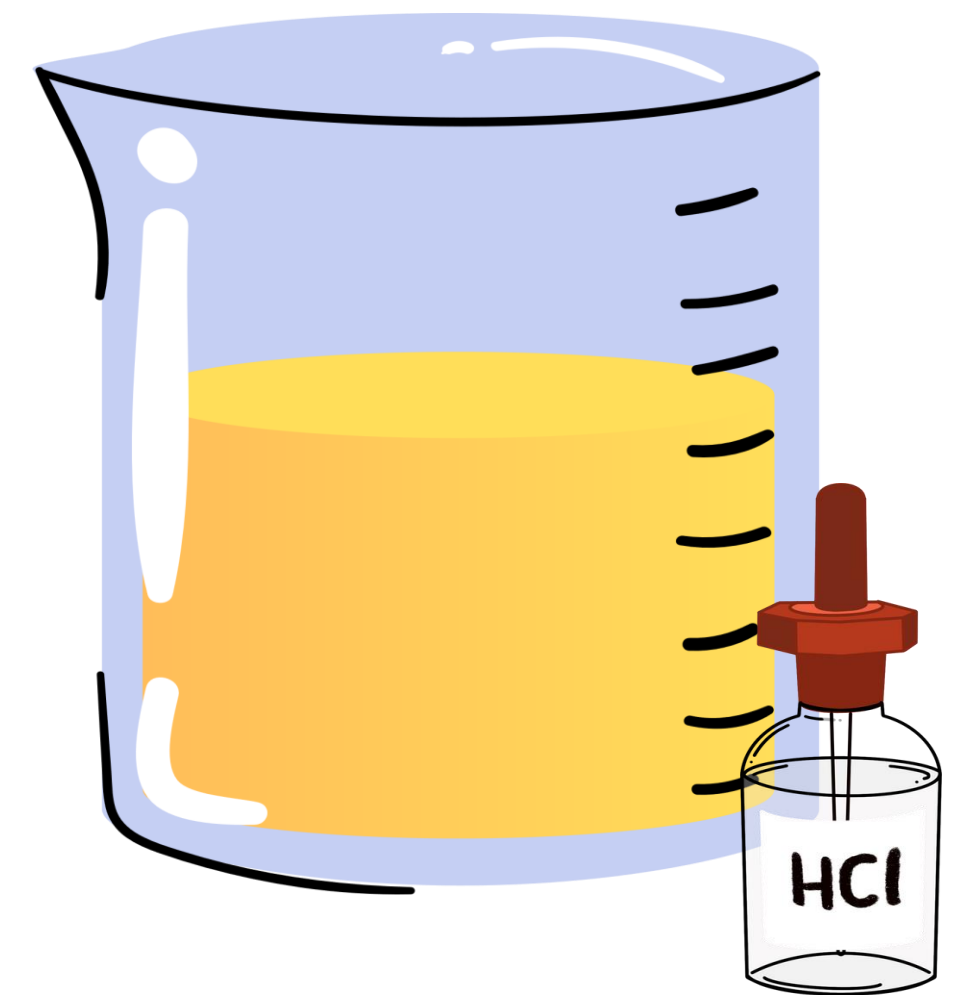
Procedimiento





Procedimiento

- Transferir una alícuota de 25.0 ml de la solución del método anterior a un vaso de precipitado de 50 ml, agregar 5.0 ml de tirón y 5 ml de EDTA.
- Añadir gota a gota de NH_4OH , mezclando hasta que el color cambie de amarillo a verde, azul o rojo rubí.
- Restaurar el color amarillo con HCl . Agregar 5 ml de buffer y diluir.
- Medir la absorbencia de la solución contra el agua como referencia a 410 nm.





Procedimiento

- Registrar el porcentaje de TiO_2 en la muestra de cemento como se indica en la curva de calibración.
- Corregir para el hierro presente y obtener el valor real de TiO_2 :

$$\text{TiO}_2 \text{ real} = \% \text{TiO}_2 \text{ medido} - (0.01 \times \text{Fe}_2\text{O}_3\%)$$





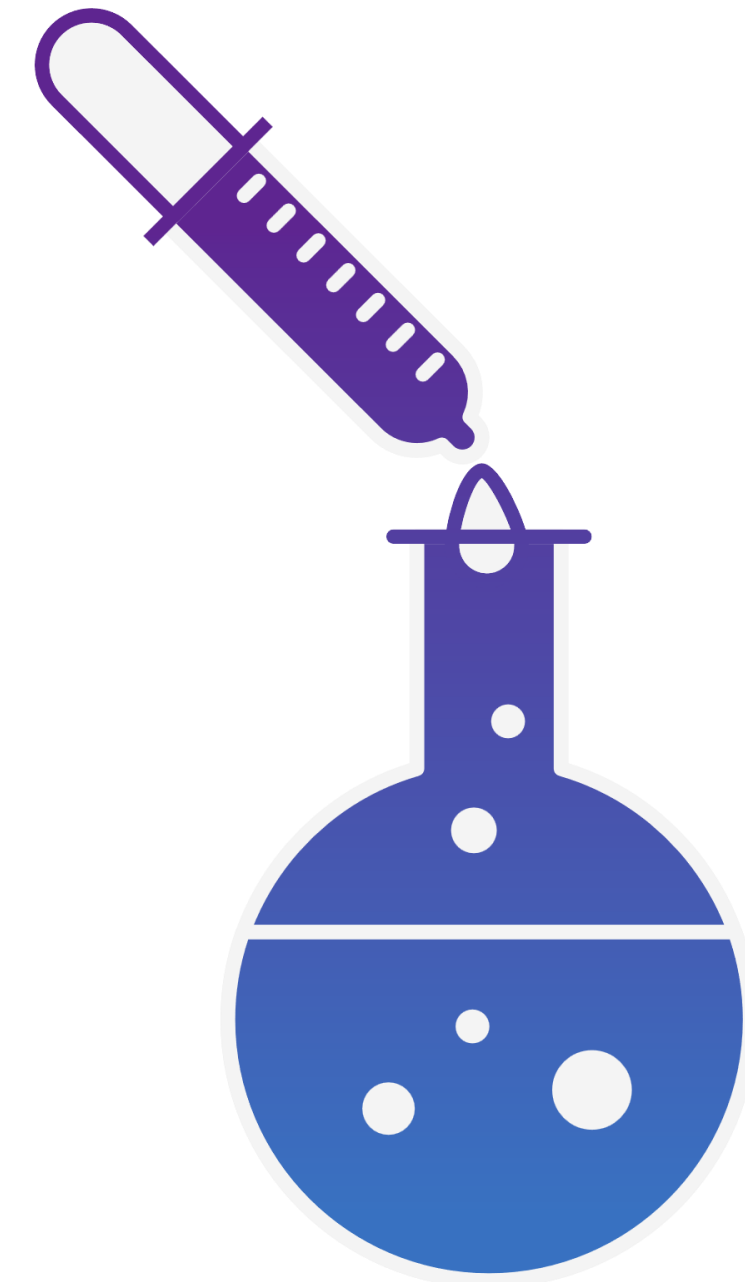
Método para Pentóxido de Fósforo

NMX-C-131-ONNCCE-2016



- 01** Espectrofotómetro
- 02** Solución de molibdato de amonio
- 03** **Ácido ascórbico en polvo**
- 04** Ácido clorhídrico, estándar ($6.5\text{ N} \pm 0.1\text{ N}$)
- 05** Fosfato, solución estándar A
- 06** Fosfato, solución estándar B
- 07** Hidróxido de sodio, solución estándar (1N)
- 08** Ácido sulfúrico, estándar ($10.6\text{ N} \pm 0.1\text{ N}$)

Equipo y Reactivos





Procedimiento

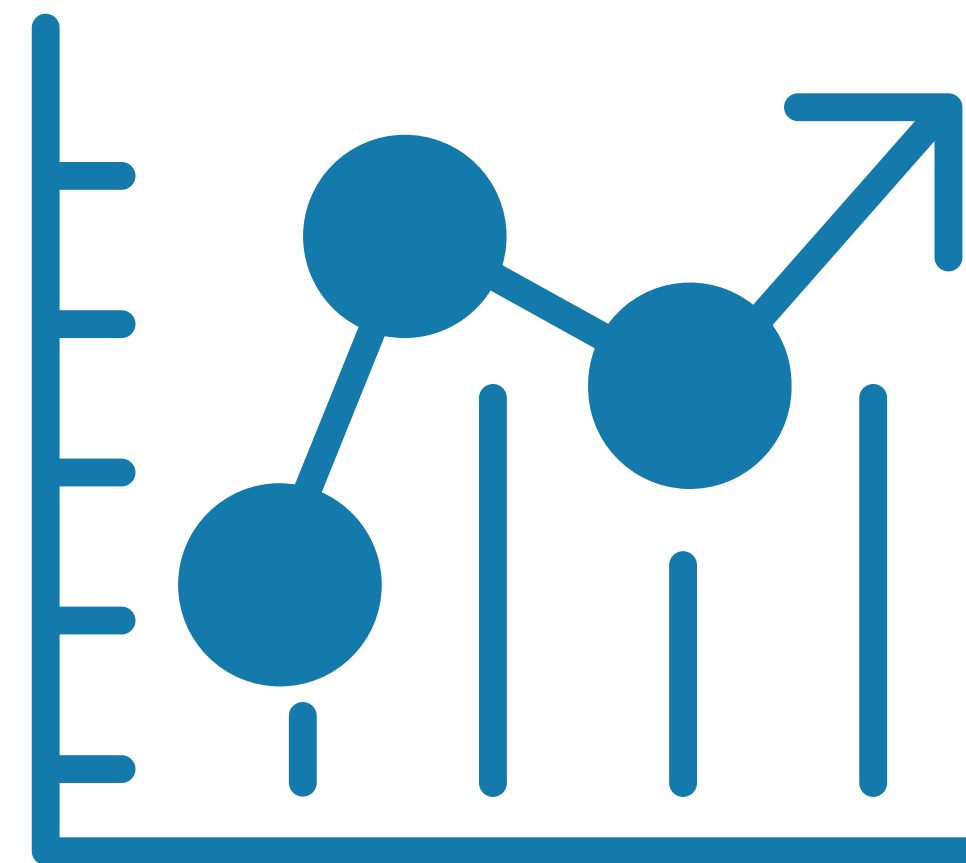
- Preparar una serie de soluciones de fosfato para cubrir el intervalo de 0 a 0.5% de P_2O_5 . Preparar cada solución añadiendo un volumen adecuado de solución B de fosfato y 25.0 mL de HCl 6.5 N en una matraz volumétrico de 250 mL y aforar con agua.
- Preparar una solución testigo añadiendo 25.0 mL de HCl estándar a un matraz volumétrico de 250 mL y diluir a 250 mL con agua.
- Obtener la coloración en la serie de soluciones de fosfato y en el testigo.





Procedimiento

- Graficar los valores obtenidos de absorbancia neta como ordenadas y las concentraciones correspondientes de P_2O_5 como abscisas.
- Dibujar una curva suave a través de los puntos,
- Transferir 0.250 g de la muestra a un vaso de precipitado de 250 ml y humedecer con 10 ml de agua fría.
- Agregar 25.0 ml de HCl estándar y digerir con calor y agitación.
- Filtrar en un matraz volumétrico de 250 ml y lavar el papel y la sílice separada con agua caliente.





Procedimiento

- Dejar que la solución se enfríe y diluir con agua a 250 ml.
- Transferir una alícuota de 50.0 ml de la solución a un vaso de precipitado de 250 ml, agregar 5.0 ml de solución de molibdato de amonio y 0.1 g de ácido ascórbico en polvo.
- Mezclar hasta tener una mezcla homogénea.
- Calentar la solución a ebullición y hervir sin tapar durante 1.5 ± 0.5 min.
- Enfriar a temperatura ambiente y transferir a un matraz volumétrico de 50 ml.





Procedimiento

- Enjuagar el vaso y agregar el agua de enjuague al matraz. Diluir a 50 ml con agua.
- Medir la absorbancia de la solución contra el agua como referencia a 727.9 nm.
- Desarrollar una alícuota de 50 ml con la solución testigo. Medir la absorbancia para obtener la absorbancia neta.
- Utilizando el valor de la absorbancia neta, registrar el porcentaje de P_2O_5 en la muestra del cemento según lo indicado por la curva de calibración.





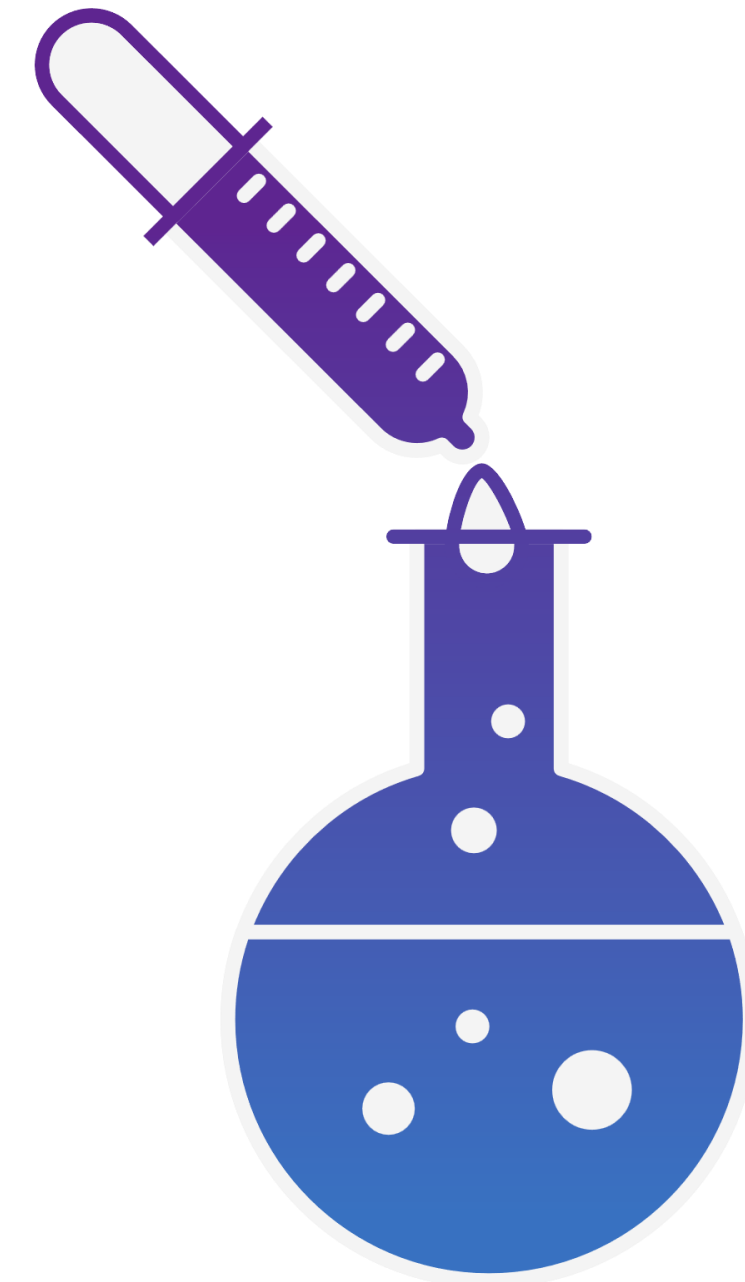
Método para Óxido Mangánico

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Reactivos

- 01 Solución valorada de arsenito de sodio
- 02 Metabismutato de sodio (NaBiO_3)
- 03 Nitrito de sodio (50 g de NaNO_2 / l)





Procedimiento

- Pesar de 1.0 g a 3.0 g de la muestra en una vaso de precipitado de 250 mL, tratar con 5 a 10 mL de agua y después con 60 a 75 mL de HNO_3 .
- Hervir la mezcla hasta que se disuelva lo más posible.
- Añadir 10 mL de NaNO_2 a la solución y hervir hasta que el ácido nitroso se libere completamente, teniendo cuidado de que no se genere precipitación de la sílice gelatinosa.



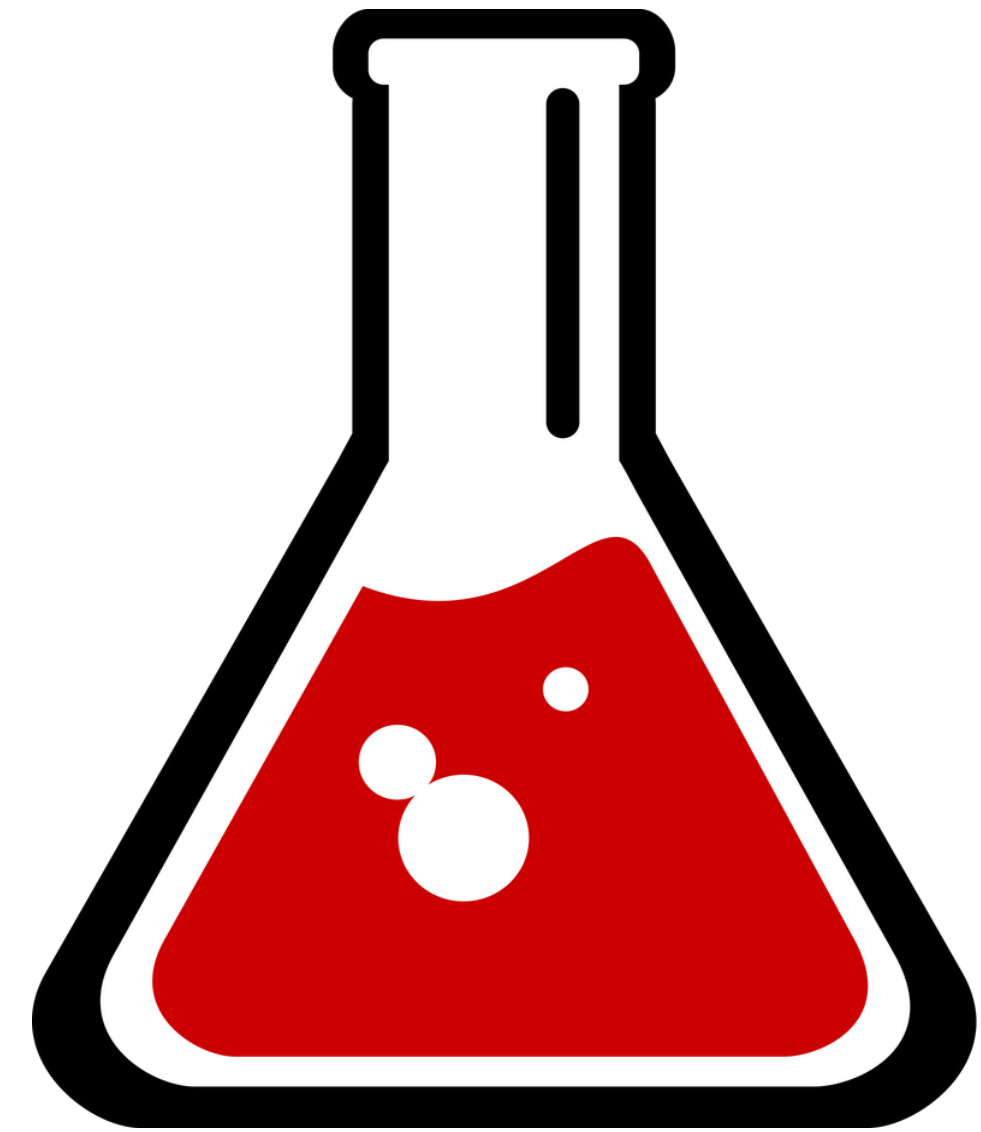


Procedimiento



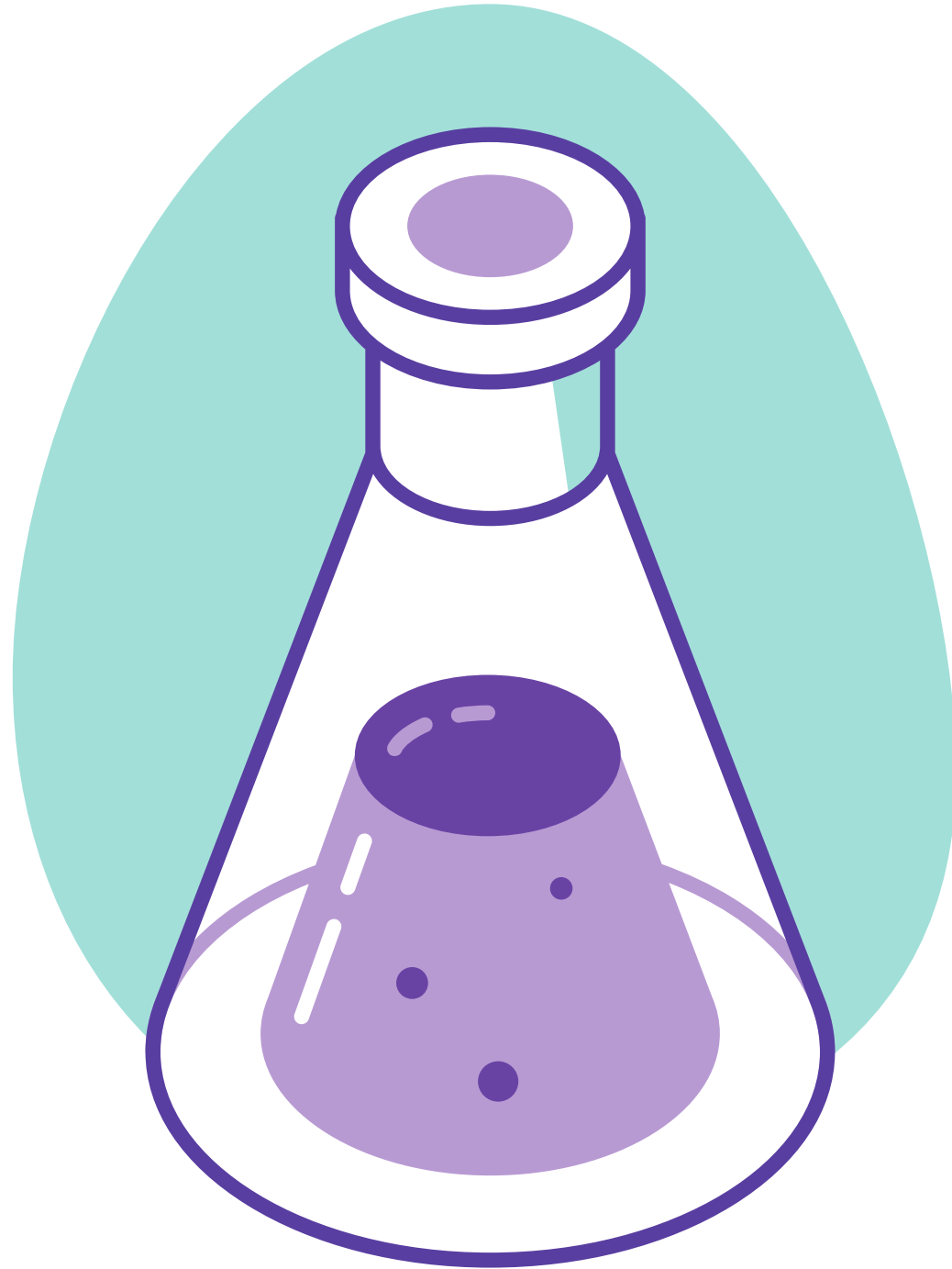
Si se presenta un residuo rojo o café usar mayor cantidad de NaNO_2 para efectuar la descomposición total.

- Filtrar la solución en un matraz Erlenmeyer de 250 ml y lavar el papel filtro con agua.
- La cantidad de cemento tomada depende del contenido de manganeso, puede variar de 1 g para aproximadamente 1% de Mn_2O_3 , hasta 3 g para 0.25% o menos de Mn_2O_3 .
- Cuando se añade NaNO_2 la expulsión del HNO_2 por ebullición debe ser total.





Procedimiento



Si permanece cierta cantidad de HNO_2 en la solución, esta reacciona con el NaBiO_3 y disminuye la cantidad del oxidante.



Si existe algo de manganeso en el cemento, la primera pequeña adición de NaBiO_3 debe producir una coloración púrpura.



Cálculos



Calcular el porcentaje de Mn_2O_3 con una aproximación de 0.01 de la siguiente manera:

$$Mn_2O_3 = \frac{EV}{P} \times 100$$



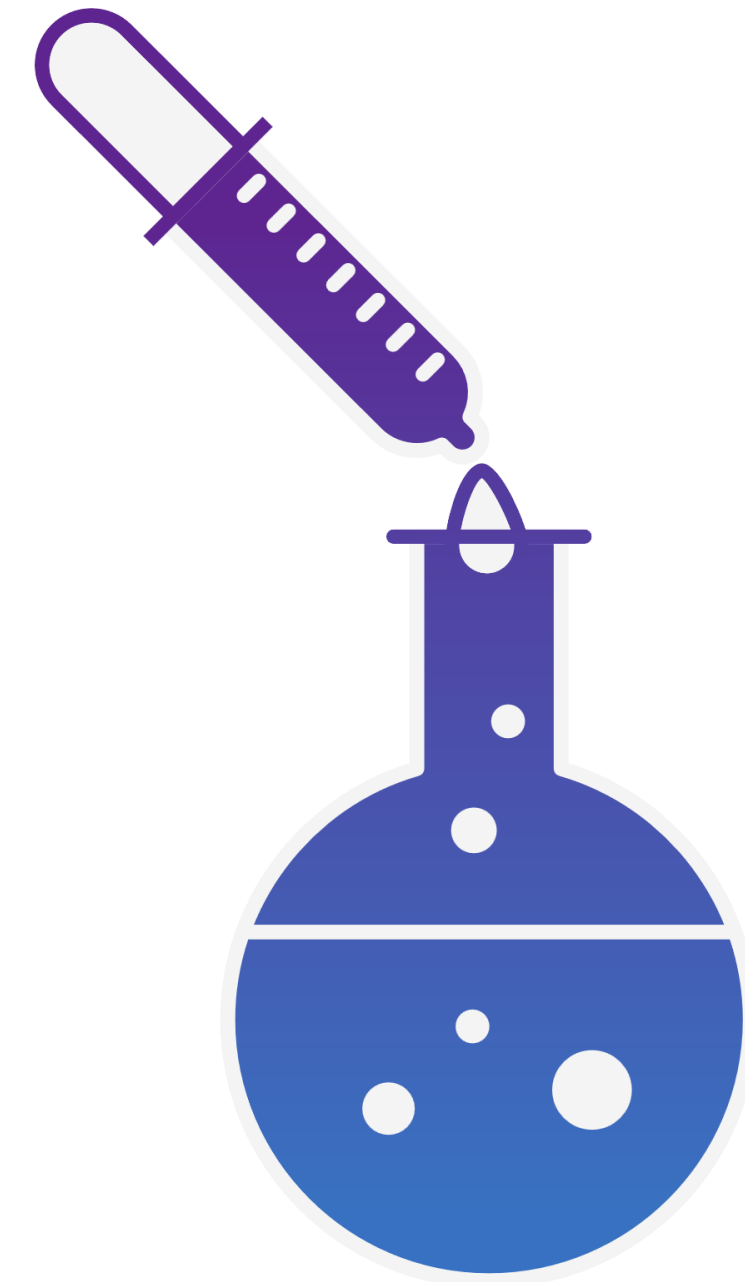
Método para Residuo Insoluble

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Reactivos

- 01 Solución de Nitrato de Amonio (20 g NH_4NO_3 /L)
- 02 Solución de Hidróxido de Sodio (10 g NaOH /L)





Procedimiento

- Para 1 g de muestra agregar 25 mL de agua fría.
- Dispersar el cemento en agua y mientras se agita, agregar 5 mL de HCl.
- Diluir la solución a 50 mL con agua caliente, cubrir la mezcla con un vidrio de reloj y calentar a punto de ebullición.
- Digerir la mezcla por 15 min a temperatura justo debajo de la ebullición.
- Filtrar a un vaso de precipitado de 400 mL, lavar el vaso, papel y residuo con agua caliente.





Procedimiento

- Transferir el papel filtro y su contenido al vaso original, agregar 100 mL de solución caliente de NaOH (10g/L) y digerir a una temperatura por debajo de la ebullición por 15 min y agitar ocasionalmente.
- Acidificar la solución con HCl usando rojo de metilo y agregar un exceso de 4 a 5 gotas de HCl.
- Filtrar y lavar el residuo por lo menos 14 veces con solución caliente de NH_4NO_3 .
- Calcinar el residuo en un crisol de platino pesado, entre 1173 y 1273°K (900 y 1000°C), enfriar en un desecador y pesar.





Cálculos



Calcular el porcentaje de residuo insoluble con una aproximación de 0.01 multiplicando el peso en gramos del residuo por 100.



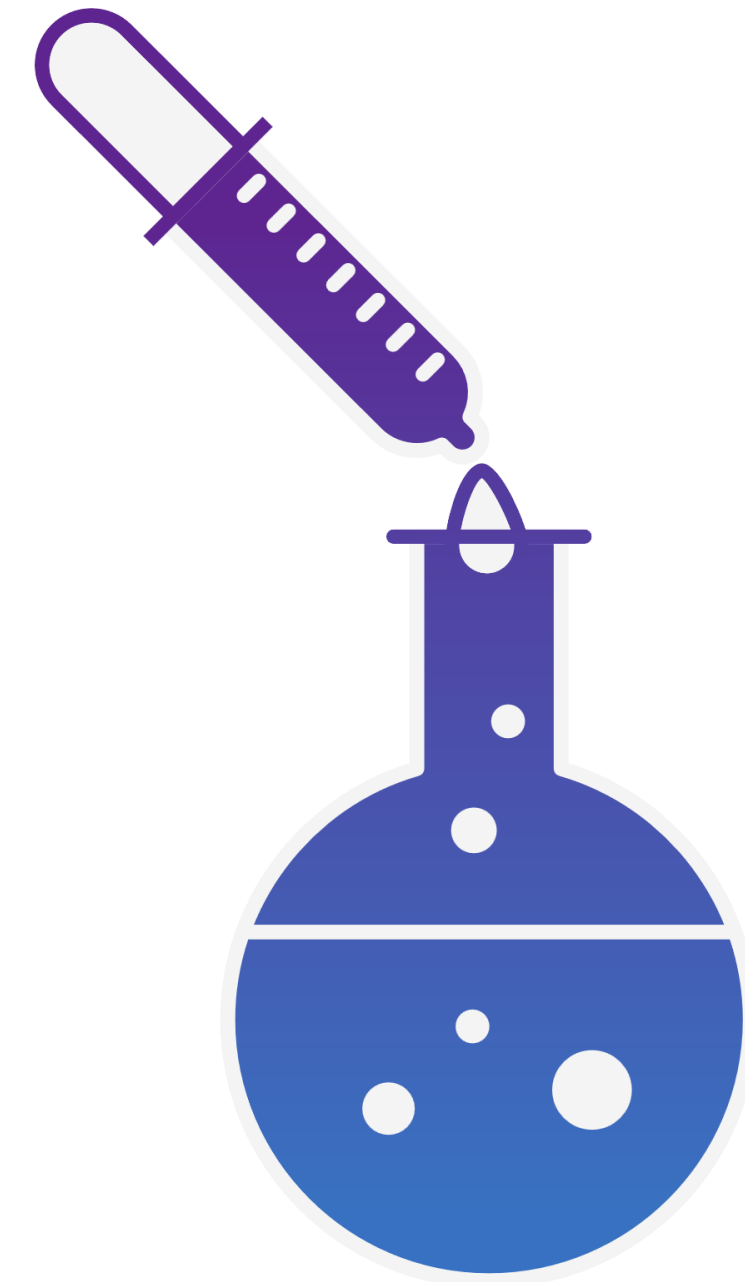
Óxido de Calcio Libre en el Cemento Hidráulico y en el Clinker

NMX-C-131-ONNCCE-2016



Reactivos

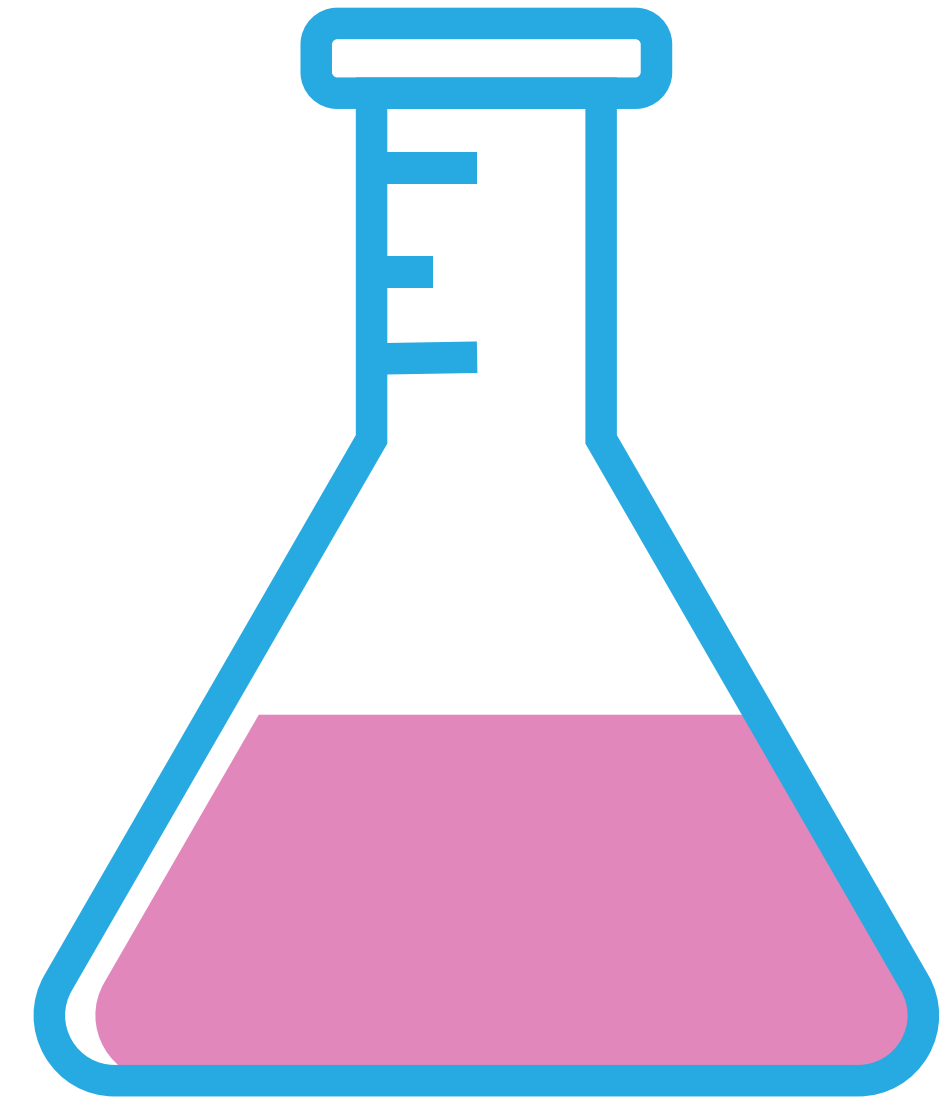
- 01** Acelerante
- 02** Acetato de amonio
- 03** Etanol
- 04** Glicerol anhidro
- 05** Disolvente etanol - glicerol anhidro





Procedimiento

- Transferir 60 mL de la mezcla disolvente etanol glicerol en un matraz Erlenmeyer limpio y seco.
- Pesar 2 g de nitrato de estroncio anhidro y adicionarlos al matraz.
- Ajustar el pH del disolvente ligeramente alcalino con la adición de gota a gota de una solución preparada de NaOH diluido en etanol, hasta obtener una solución de color rosa pálido.
- Pesar 1 g de la muestra finamente pulverizada en el matraz, colocar un agitador y un refrigerante con reflujo de agua.





Procedimiento

- Hervir la solución durante un periodo de 20 min.
- Retirar el refrigerante y filtrar al vacío el contenido del matraz.
- Utilizar un matraz de 250 mL de capacidad para recolectar el filtrado.
- Conectar el matraz a la bomba de vacío.
- Llevar el filtrado a ebullición e inmediatamente titular con la solución de acetato de amonio previamente valorada, hasta lograr un punto final sin color.





Cálculos



Calcular el porcentaje del óxido de calcio libre (CaO) con una aproximación de 0.1 de la siguiente manera:

$$\text{CaO libre\%} = E \ V \times 100$$



Gracias

Por tu participación